

PHYSIQUE • TLEE

MODULE 4 : ONDE, MATIÈRE ET TRANSFORMATIONS NUCLÉAIRES

LEÇON P20

RÉACTIONS NUCLÉAIRES PROVOQUÉES ET RADIOPROTECTION

DURÉE CONSEILLÉE : 5 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon étudie les réactions nucléaires provoquées (transmutation, fission, fusion), les lois de conservation qui régissent leurs équations et l'énergie libérée via $E = \Delta m \cdot c^2$. Elle présente ensuite les effets des rayonnements sur l'organisme et les méthodes de radioprotection, dont la loi d'atténuation exponentielle d'un faisceau de photons.

- À la fin de cette leçon, je sais distinguer transmutation, fission et fusion nucléaires
- À la fin de cette leçon, je sais écrire et équilibrer l'équation d'une réaction nucléaire en appliquant les lois de conservation de Soddy
- À la fin de cette leçon, je sais calculer le défaut de masse Δm et l'énergie libérée $E = \Delta m \cdot c^2$ d'une réaction nucléaire
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer le principe d'une réaction en chaîne, d'une centrale nucléaire et de la fusion dans les étoiles
- À la fin de cette leçon, je sais distinguer irradiation et contamination et citer les effets des rayonnements sur l'organisme
- À la fin de cette leçon, je sais définir la dose absorbée et la dose équivalente avec leurs unités

**TÉLÉCHARGE
ONBUCH**

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats

**PASSE À ONBUCH+**

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à
pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir

**Signé • OnBuch+**

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Réactions nucléaires provoquées : transmutation
2. Fission nucléaire et réaction en chaîne
3. Fusion nucléaire
4. Aspect énergétique : $E = \Delta m \cdot c^2$
5. Effets biologiques des rayonnements et dosimétrie
6. Radioprotection et atténuation d'un faisceau de photons
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais distinguer transmutation, fission et fusion nucléaires
- À la fin de cette leçon, je sais écrire et équilibrer l'équation d'une réaction nucléaire en appliquant les lois de conservation de Soddy
- À la fin de cette leçon, je sais calculer le défaut de masse Δm et l'énergie libérée $E = \Delta m \cdot c^2$ d'une réaction nucléaire
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer le principe d'une réaction en chaîne, d'une centrale nucléaire et de la fusion dans les étoiles
- À la fin de cette leçon, je sais distinguer irradiation et contamination et citer les effets des rayonnements sur l'organisme
- À la fin de cette leçon, je sais définir la dose absorbée et la dose équivalente avec leurs unités
- À la fin de cette leçon, je sais citer et justifier les trois méthodes de radioprotection (distance, temps, écran)
- À la fin de cette leçon, je sais exploiter la loi $N(x) = N_0 \cdot e^{(-\mu x)}$ et la couche de demi-atténuation pour dimensionner un écran de protection

PRÉREQUIS

- Noyau atomique : notation A_ZX , isotopes, nucléons (leçon sur la radioactivité)
- Réactions nucléaires spontanées : radioactivité α , β^- , β^+ et lois de Soddy

- Relation masse-énergie d'Einstein et unités de masse atomique (u, MeV/c²)
- Fonction exponentielle et logarithme népérien (mathématiques)
- Énergie, puissance et conversions d'unités (Première)

1 RÉACTIONS NUCLÉAIRES PROVOQUÉES : TRANSMUTATION

En 2023, le débat sur l'électrification du Cameroun a relancé la question des centrales nucléaires : comment une poignée d'uranium peut-elle éclairer toute une ville ? À l'hôpital de Yaoundé, les techniciens de radiothérapie manipulent chaque jour des sources radioactives derrière des murs de plomb : pourquoi le plomb, et quelle épaisseur suffit-elle ? Dans le Soleil, des noyaux d'hydrogène fusionnent et libèrent l'énergie qui fait vivre la Terre. Comment une minuscule perte de masse peut-elle produire une énergie gigantesque ? Cette leçon répond à ces questions en étudiant les **réactions nucléaires provoquées** et les moyens de s'en protéger. Nous commençons par la plus fondamentale d'entre elles : la **transmutation**, c'est-à-dire l'art de transformer un noyau en un autre noyau.

1.1 Radioactivité spontanée et réaction nucléaire provoquée

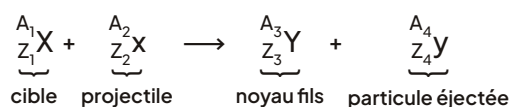
Observation. Au chapitre précédent, nous avons étudié la **radioactivité** : certains noyaux instables (uranium 238, radium 226, carbone 14...) se désintègrent d'eux-mêmes, sans aucune intervention extérieure, en émettant un rayonnement α , β^- ou γ . Rien ne peut ni déclencher, ni retarder, ni accélérer cette désintégration : ni la température, ni la pression, ni un champ électrique. C'est un phénomène spontané et aléatoire.

Mais l'histoire de la physique ne s'est pas arrêtée là. En 1919, Ernest Rutherford eut une idée audacieuse : au lieu d'attendre qu'un noyau se transforme, pourquoi ne pas le frapper avec un projectile pour le forcer à changer ? En bombardant de l'azote avec des particules α , il observa l'apparition de protons : il venait de réaliser la première transmutation artificielle de l'histoire. Le vieux rêve des alchimistes — transformer un élément en un autre — devenait réalité, non par magie, mais par la physique.

DÉFINITION Réaction nucléaire provoquée et transmutation

Une **réaction nucléaire provoquée** est une transformation du noyau atomique déclenchée par l'impact d'un **projectile** (neutron, proton, particule α , noyau léger...) sur un noyau **cible**.

On appelle **transmutation nucléaire** toute transformation au cours de laquelle un noyau est changé en un noyau d'un autre élément (ou d'un autre isotope), que cette transformation soit spontanée (radioactivité) ou provoquée. Dans ce chapitre, nous nous intéressons aux transmutations provoquées, que l'on symbolise par :



ATTENTION Spontanée ou provoquée ?

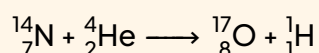
Ne confonds pas les deux situations :

- Réaction spontanée (radioactivité) : un seul noyau à gauche de la flèche, il se désintègre seul ; elle obéit à la loi de décroissance $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$.
- Réaction provoquée : deux partenaires à gauche (cible + projectile) ; elle ne se produit que si le projectile rencontre la cible avec une énergie suffisante.

Dans les deux cas, les mêmes lois de conservation s'appliquent.

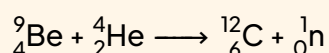
1.2 Les grandes étapes historiques

1919 : la première transmutation artificielle (Rutherford). Rutherford bombarda de l'azote gazeux avec des particules α (noyaux d'hélium ${}^4_2\text{He}$) émises par une source radioactive. Il détecta l'émission de protons et comprit que le noyau d'azote s'était transformé en noyau d'oxygène :



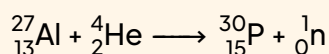
Pour la première fois, l'être humain transformait délibérément un élément chimique en un autre.

1932 : la découverte du neutron (Chadwick). En bombardant du béryllium avec des particules α , James Chadwick mit en évidence un rayonnement très pénétrant, électriquement neutre : le **neutron**. L'équation de la réaction s'écrit :



Le neutron, sans charge électrique, n'est pas repoussé par le noyau : c'est le projectile idéal pour provoquer des réactions nucléaires, comme nous le verrons avec la fission.

1934 : la radioactivité artificielle (Irène et Frédéric Joliot-Curie). En bombardant de l'aluminium avec des particules α , les Joliot-Curie obtinrent du phosphore 30, un isotope qui n'existe pas dans la nature et qui est radioactif :



Ils venaient d'inventer la **radioactivité artificielle** : on peut désormais fabriquer des isotopes radioactifs sur mesure.

LES AVAIS-TU ?

Un Nobel aux conséquences immenses

Irène et Frédéric Joliot-Curie reçurent le prix Nobel de chimie en 1935 pour la découverte de la radioactivité artificielle. Cette découverte est à l'origine de toute la **médecine nucléaire** : le technétium 99m utilisé en scintigraphie, l'iode 131 pour traiter la thyroïde, le fluor 18 des examens TEP... sont tous des isotopes artificiels produits dans des réacteurs ou des cyclotrons. Quand un hôpital camerounais réalise une radiothérapie ou une imagerie médicale, il utilise directement l'héritage des Joliot-Curie.

1.3 Les lois de conservation dans une réaction nucléaire

Intuition. Dans une réaction nucléaire, les nucléons ne disparaissent pas et ne surgissent pas

de nulle part : ils se réarrangent. Les protons et les neutrons présents avant la réaction se retrouvent après, répartis autrement entre les noyaux. Il en résulte deux lois simples et puissantes.

PROPRIÉTÉ Lois de conservation de Soddy généralisées

Dans toute réaction nucléaire (spontanée ou provoquée), il y a :

- conservation du nombre de nucléons : la somme des nombres de masse A est la même avant et après ;
- conservation de la charge électrique : la somme des numéros atomiques Z est la même avant et après.

Pour la réaction ${}_{Z_1}^{A_1}X + {}_{Z_2}^{A_2}X \longrightarrow {}_{Z_3}^{A_3}Y + {}_{Z_4}^{A_4}Y$:

$$A_1 + A_2 = A_3 + A_4 \quad \text{et} \quad Z_1 + Z_2 = Z_3 + Z_4$$

Ces lois sont des lois expérimentales fondamentales : aucune réaction nucléaire observée ne les viole. (On admettra aussi que l'énergie totale et la quantité de mouvement se conservent, ce qui servira à l'étude énergétique de la section 4.)

EXPÉRIENCE Vérification sur l'expérience de Rutherford

Vérifions les lois de Soddy sur la réaction historique ${}_{7}^{14}\text{N} + {}_{2}^{4}\text{He} \longrightarrow {}_{8}^{17}\text{O} + {}_{1}^{1}\text{H}$.

- Nombre de nucléons : avant, $14 + 4 = 18$; après, $17 + 1 = 18$. $\equiv$
- Charge : avant, $7 + 2 = 9$; après, $8 + 1 = 9$. $\equiv$

Les deux bilans sont équilibrés : l'équation est correctement écrite. Cette vérification systématique est exigible au Baccalauréat : toute équation nucléaire que tu écris doit être contrôlée ainsi.

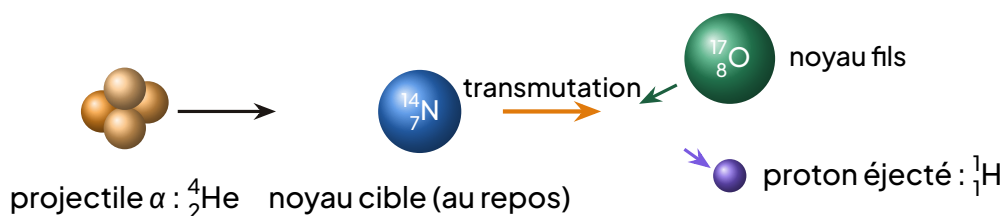


Schéma de la transmutation de Rutherford (1919) : la particule α frappe le noyau d'azote 14 ; il se forme un noyau d'oxygène 17 et un proton est éjecté. Bilan : $14 + 4 = 17 + 1$ et $7 + 2 = 8 + 1$.

1.4 Méthode : équilibrer une équation nucléaire

Au Baccalauréat, l'exercice classique consiste à identifier une particule inconnue dans une équation. Voici la démarche infaillible.

MÉTHODE Équilibrer une équation nucléaire en 3 étapes

On cherche la particule inconnue A_ZX dans une équation nucléaire.

1. Écrire la conservation du nombre de nucléons : somme des A à gauche = somme des A à droite. On en tire la valeur de A .
2. Écrire la conservation de la charge : somme des Z à gauche = somme des Z à droite. On en tire la valeur de Z .
3. Identifier la particule à l'aide du couple (Z, A) : $Z = 0, A = 1$ donne le neutron ${}_0^1n$; $Z = 1, A = 1$ donne le proton ${}_1^1H$; $Z = 2, A = 4$ donne la particule α ${}_2^4He$; $Z = -1, A = 0$ donne l'électron ${}_{-1}^0e$; sinon, on consulte le tableau périodique pour trouver l'élément de numéro atomique Z .

EXEMPLE Identifier la particule X

Identifions X dans la réaction des Joliot-Curie : ${}_{13}^{27}Al + {}_2^4He \longrightarrow {}_{15}^{30}P + X$. Notons $X = {}^A_ZX$.

$$\text{Conservation de } A : 27 + 4 = 30 + A \Rightarrow A = 1$$

$$\text{Conservation de } Z : 13 + 2 = 15 + Z \Rightarrow Z = 0$$

La particule de charge nulle et de nombre de masse 1 est le neutron : $X = {}_0^1n$.

ATTENTION Ne confonds pas A et Z!

L'erreur la plus fréquente consiste à mélanger les deux nombres :

- Z (en bas à gauche) est le numéro atomique : c'est le nombre de protons, donc la charge du noyau. C'est lui qui identifie l'élément chimique.
- A (en haut à gauche) est le nombre de masse : c'est le nombre total de nucléons (protons + neutrons).

On équilibre les A entre eux (ligne du haut) et les Z entre eux (ligne du bas) — jamais l'un avec l'autre ! Autre piège : le neutron ${}_0^1n$ a bien $A = 1$ mais $Z = 0$; l'oublier dans le bilan de charge fausse tout le calcul.

1.5 Réaction chimique ou réaction nucléaire ?

Pour bien situer la nouveauté de ce chapitre, comparons ce que tu connais depuis la classe de

seconde (la réaction chimique) avec la réaction nucléaire.

Critère	Réaction chimique	Réaction nucléaire
Siège de la transformation	Électrons périphériques	Noyau de l'atome
Éléments chimiques	Conservés (mêmes atomes)	Modifiés (transmutation)
Grandeurs conservées	Nombre d'atomes de chaque élément, charge	Nombre de nucléons A, charge Z
Énergie mise en jeu	Quelques eV par atome (~ 2 kJ/mol)	Quelques MeV par noyau (~ 10 ¹¹ fois plus)
Influence de la température, de la pression	Importante	Quasi nulle (sauf fusion)
Exemple	$\text{CH}_4 + 2 \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$	${}^{14}_7\text{N} + {}^4_2\text{He} \longrightarrow {}^{17}_8\text{O} + {}^1_1\text{H}$

À RETENIR L'essentiel de la section

- Une **réaction nucléaire provoquée** résulte de l'impact d'un projectile sur un noyau cible ; une **transmutation** transforme un noyau en un noyau d'un autre élément.
- Étapes fondatrices : Rutherford (1919, première transmutation), Chadwick (1932, découverte du neutron), Joliot-Curie (1934, radioactivité artificielle).
- Toute équation nucléaire vérifie les **lois de Soddy** : conservation du nombre de nucléons A et de la charge Z.
- Pour identifier une particule inconnue : bilan des A, bilan des Z, identification à l'aide du tableau périodique.

EXERCICE RÉSOLU 1 Le bombardement du bore

En bombardant du bore 10 avec des neutrons, on obtient du lithium 7 et une particule X.

1. Écrire l'équation de la réaction en identifiant X.
2. Vérifier les lois de conservation.

SOLUTION

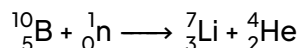
1. L'équation s'écrit a priori : ${}^{10}_5\text{B} + {}^1_0\text{n} \longrightarrow {}^7_3\text{Li} + {}^A_Z\text{X}$.

Appliquons la méthode en 3 étapes.

$$\text{Conservation de } A : 10 + 1 = 7 + A \Rightarrow A = 4$$

$$\text{Conservation de } Z : 5 + 0 = 3 + Z \Rightarrow Z = 2$$

La particule ($Z = 2, A = 4$) est le noyau d'hélium, c'est-à-dire une particule α : $X = {}^4_2\text{He}$.
L'équation complète est :



2. Vérification : nucléons, $10 + 1 = 11$ et $7 + 4 = 11$ Ξ ; charge, $5 + 0 = 5$ et $3 + 2 = 5$ Ξ . L'équation est correctement équilibrée.

Remarque : cette réaction est utilisée dans les détecteurs de neutrons et dans certaines radiothérapies (thérapie par capture de neutrons).

EXERCICE 1 À toi de jouer

1. Compléter et équilibrer : ${}^6_3\text{Li} + {}^1_0\text{n} \longrightarrow {}^3_1\text{H} + X$. Identifier X .
2. Compléter : ${}^2_1\text{H} + {}^2_1\text{H} \longrightarrow {}^3_2\text{He} + X$. Identifier X .
3. Le polonium 210 émet une particule α et se transforme en plomb (Pb, $Z = 82$). Écrire l'équation de cette désintégration.

CORRIGÉ Exercice : À toi de jouer

1. Conservation de A : $6 + 1 = 3 + A \Rightarrow A = 4$. Conservation de Z : $3 + 0 = 1 + Z \Rightarrow Z = 2$. Donc $X = {}^4_2\text{He}$ (particule α) : ${}^6_3\text{Li} + {}^1_0\text{n} \longrightarrow {}^3_1\text{H} + {}^4_2\text{He}$.
2. Conservation de A : $2 + 2 = 3 + A \Rightarrow A = 1$. Conservation de Z : $1 + 1 = 2 + Z \Rightarrow Z = 0$. Donc $X = {}^1_0\text{n}$ (neutron) : ${}^2_1\text{H} + {}^2_1\text{H} \longrightarrow {}^3_2\text{He} + {}^1_0\text{n}$.
3. Le polonium a pour numéro atomique $Z = 84$. L'équation s'écrit ${}^{210}_{84}\text{Po} \longrightarrow {}^A_{82}\text{Pb} + {}^4_2\text{He}$ avec $210 = A + 4$, soit $A = 206$: ${}^{210}_{84}\text{Po} \longrightarrow {}^{206}_{82}\text{Pb} + {}^4_2\text{He}$. Vérification : $84 = 82 + 2$ Ξ .

Dans la suite de la leçon, nous verrons deux transmutations provoquées d'une importance capitale : la **fission**, qui alimente les centrales nucléaires, et la **fusion**, qui fait briller le Soleil — et nous calculerons l'énergie gigantesque qu'elles libèrent grâce à la célèbre relation $E = \Delta m c^2$.

2 FISSION NUCLÉAIRE ET RÉACTION EN CHAÎNE

Dans la section précédente, nous avons vu qu'il est possible de provoquer la transformation d'un noyau en le bombardant avec une particule : c'est la **transmutation**. La question qui se

pose alors est naturelle : peut-on trouver des réactions nucléaires provoquées qui, en plus de transformer la matière, libèrent une énergie considérable et s'entretiennent d'elles-mêmes ? La réponse est oui, et elle a changé le cours du XX^e siècle : c'est la **fission nucléaire**.

2.1 Qu'est-ce que la fission nucléaire ?

Intuition. Un noyau lourd comme celui de l'uranium contient plus de 200 nucléons. Les forces nucléaires qui le lient ont une très courte portée : chaque nucléon n'attire que ses voisins immédiats. En revanche, la répulsion électrique entre les 92 protons agit à longue distance, sur tout le volume du noyau. Un noyau lourd est donc comme une grosse goutte d'eau tendue, prête à se scinder : il suffit d'une petite perturbation — l'absorption d'un neutron — pour qu'il se déforme puis se rompe en deux morceaux.

DÉFINITION Fission nucléaire

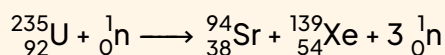
La **fission nucléaire** est une réaction nucléaire provoquée au cours de laquelle un noyau lourd ($A > 200$), dit **fissile**, se scinde en deux noyaux plus légers, appelés **fragments de fission**, sous l'impact d'un neutron. Elle s'accompagne de l'émission de 2 ou 3 neutrons et d'un dégagement d'énergie.

ATTENTION Fission et radioactivité : ne pas confondre

La fission est une réaction provoquée : elle nécessite l'absorption d'un neutron. Ce n'est pas une désintégration spontanée comme les radioactivités α , β ou γ . Certains noyaux très lourds peuvent aussi fissionner spontanément, mais ce phénomène est rare et hors programme.

2.2 Exemple fondateur : la fission de l'uranium-235

L'isotope $^{235}_{92}\text{U}$ est le combustible fissile le plus utilisé. Lorsqu'il capture un neutron (de préférence lent, dit thermique), il forme un noyau intermédiaire $^{236}_{92}\text{U}$ très instable, qui se scinde presque immédiatement. Une des fissions possibles s'écrit :



Vérifions les lois de conservation de Soddy :

- **Conservation du nombre de nucléons** : $235 + 1 = 236$ à gauche ; $94 + 139 + 3 = 236$ à droite : la loi est vérifiée.
- **Conservation de la charge** : $92 + 0 = 92$ à gauche ; $38 + 54 + 0 = 92$ à droite : la loi est vérifiée.

MÉTHODE Équilibrer une équation de fission et compter les neutrons

1. Écrire l'équation avec le noyau inconnu A_ZX .
2. Appliquer la conservation du nombre de nucléons : somme des A à gauche = somme des A à droite (ne pas oublier de multiplier le nombre de masse du neutron par le nombre de neutrons émis).
3. Appliquer la conservation du nombre de charge : somme des Z à gauche = somme des Z à droite (le neutron a $Z = 0$).
4. Identifier l'élément X grâce à son numéro atomique Z dans la classification périodique.
5. Conclure en écrivant l'équation complète et en vérifiant une dernière fois.

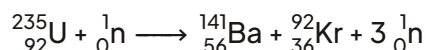
EXEMPLE Identifier un fragment de fission

Équilibrons : ${}^{235}_{92}\text{U} + {}^1_0\text{n} \longrightarrow {}^{141}_{56}\text{Ba} + {}^A_ZX + 3 {}^1_0\text{n}$.

Conservation de A : $235 + 1 = 141 + A + 3 \Rightarrow A = 236 - 144 = 92$.

Conservation de Z : $92 = 56 + Z \Rightarrow Z = 36$: c'est le krypton.

L'équation complète est donc :

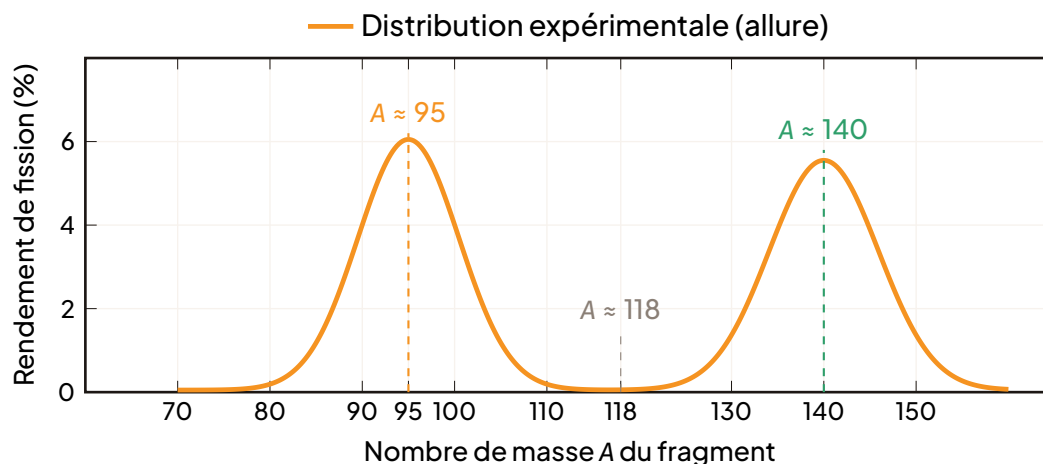


2.3 Un caractère statistique : les produits de fission ne sont pas uniques

ATTENTION Erreur fréquente

Beaucoup d'élèves croient que la fission de l'uranium-235 produit toujours les mêmes fragments (strontium et xénon, par exemple). C'est faux ! Il existe des dizaines de fissions possibles : seules les sommes des nombres de masse et des numéros atomiques sont imposées par les lois de conservation. La nature des fragments est aléatoire : on parle de **distribution statistique** des fragments de fission.

Sil'on mesure expérimentalement la proportion de fragments produits en fonction de leur nombre de masse A, on obtient une courbe remarquable à deux bosses : les fragments les plus probables ont des masses voisines de $A \approx 95$ et $A \approx 140$, et la fission en deux fragments de masses égales ($A \approx 118$) est au contraire très peu probable.



Allure de la distribution en masse des fragments de fission de $^{235}_{92}\text{U}$: les fragments de masses voisines de 95 et 140 sont les plus probables ; la fission symétrique ($A \approx 118$) est rare.

2.4 La réaction en chaîne

Regarde à nouveau l'équation de fission : **un** neutron suffit à déclencher la fission, mais **trois** neutrons sont émis. Chacun de ces neutrons peut à son tour provoquer la fission d'un autre noyau d'uranium-235, qui émettra à nouveau des neutrons, et ainsi de suite. Le nombre de fissions croît alors de façon exponentielle : 1, puis 3, puis 9, puis 27...

DÉFINITION Réaction en chaîne

Une **réaction en chaîne** est une suite de fissions dans laquelle les neutrons émis par chaque fission provoquent de nouvelles fissions. Si, en moyenne, plus d'un neutron par fission déclenche une nouvelle fission, le nombre de réactions croît exponentiellement.

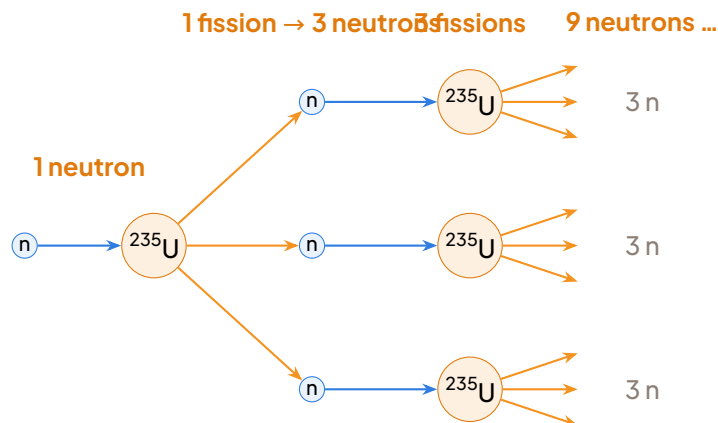


Schéma en arbre d'une réaction en chaîne : chaque fission libère 3 neutrons susceptibles de provoquer 3 nouvelles fissions. Le nombre de réactions croît géométriquement.

2.5 Masse critique : réaction contrôlée ou divergente

Tous les neutrons émis ne provoquent pas une nouvelle fission : certains s'échappent de l'échantillon, d'autres sont absorbés sans fission par des impuretés. Tout dépend donc du bilan des neutrons. On définit le facteur de multiplication k : nombre moyen de fissions provoquées par les neutrons issus d'une fission.

- Si $k < 1$: la réaction s'éteint (régime sous-critique) ;
- si $k = 1$: la réaction se maintient à puissance constante (régime critique, cas d'un réacteur en fonctionnement stable) ;
- si $k > 1$: la réaction diverge (régime sur-critique, cas de la bombe A).

DÉFINITION Masse critique

La **masse critique** d'un combustible fissile est la masse minimale de ce combustible, dans des conditions données (forme géométrique, pureté, présence d'un modérateur), nécessaire pour entretenir une réaction en chaîne ($k \geq 1$). En dessous, trop de neutrons s'échappent par la surface par rapport au nombre de fissions créées dans le volume.

Pourquoi la géométrie compte-t-elle ? Les neutrons perdus s'échappent par la surface de l'échantillon (proportionnelle à R^2 pour une sphère), tandis que les fissions se produisent dans tout le volume (proportionnel à R^3). Le rapport pertes/production varie donc comme $1/R$: plus l'échantillon est gros, moins les pertes relatives sont importantes. Pour l'uranium-235 pur en forme de sphère, la masse critique est de l'ordre de 50 kg ; elle tombe à quelques kilogrammes si la sphère est entourée d'un réflecteur de neutrons.

ATTENTION Deux applications, deux philosophies

- **Bombe A** : on réunit brutalement deux masses sous-critiques pour former une masse très sur-critique ($k \gg 1$) : la réaction diverge en une fraction de seconde et libère une énergie gigantesque (Hiroshima, 1945).
- **Réacteur nucléaire** : on maintient soigneusement $k = 1$ grâce à des barres de contrôle ; la puissance est stable et l'énergie est récupérée progressivement pour produire de l'électricité.

2.6 Schéma de principe d'une centrale nucléaire

Une centrale nucléaire est, en définitive, une « machine à vapeur » dont la chaudière est un réacteur à fission. Ses éléments essentiels :

- le **combustible** : barres d'uranium enrichi en ^{235}U (environ 3 à 5 %), placées dans le cœur du réacteur, où se déroulent les fissions ;
- le **modérateur** (eau ordinaire dans les réacteurs à eau pressurisée) : il ralentit les neutrons rapides émis par les fissions, car les neutrons lents sont beaucoup plus efficaces pour provoquer de nouvelles fissions de ^{235}U ;
- les **barres de contrôle** (en cadmium ou en bore) : elles absorbent les neutrons ; en les enfonçant ou les retirant, on ajuste k et donc la puissance du réacteur ;
- le **circuit de refroidissement** (circuit primaire) : l'eau sous pression évacue la chaleur du cœur vers un générateur de vapeur ;
- le circuit secondaire : la vapeur produite fait tourner une turbine couplée à un alternateur qui produit l'électricité ; un condenseur (refroidi par un fleuve ou l'air des tours aéroréfrigérantes) referme le cycle.

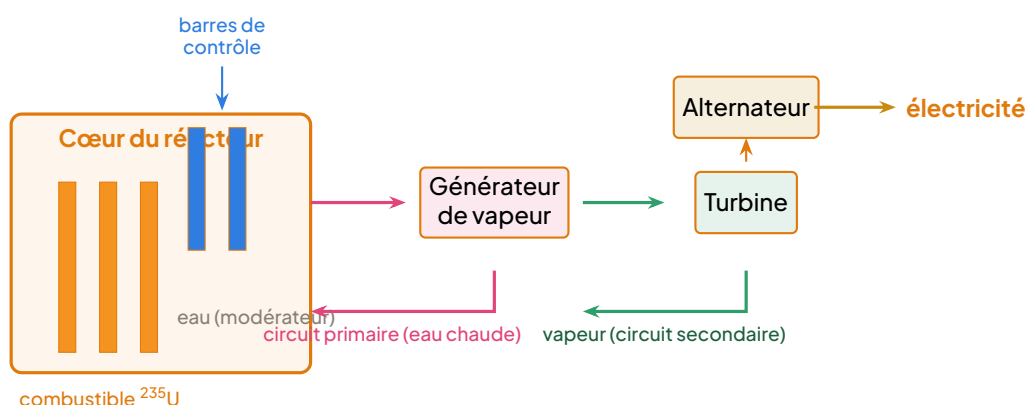


Schéma simplifié d'une centrale nucléaire : la fission chauffe l'eau du circuit primaire ; la chaleur vaporise l'eau du circuit secondaire qui entraîne la turbine et l'alternateur.

2.7 Avantages et risques du nucléaire

Avantages	Risques et inconvénients
Production massive et continue d'électricité, sans émission de CO_2 en fonctionnement (atout contre le réchauffement climatique).	Déchets radioactifs à vie longue (certains fragments de fission restent dangereux pendant des milliers d'années) : problème du stockage.
Très grande densité énergétique : peu de combustible pour beaucoup d'énergie.	Risque d'accident majeur en cas de perte de contrôle de la réaction en chaîne ou de refroidissement : Tchernobyl (1986), Fukushima (2011).
Indépendance énergétique des pays producteurs.	Coût élevé de construction et de démantèlement ; risque de prolifération militaire.

LESAVAIS-TU ?

Un gramme d'uranium contre deux tonnes de pétrole

La fission complète d'un gramme d'uranium-235 libère environ 8×10^{10} J, soit autant d'énergie que la combustion d'environ 2 tonnes de pétrole ! C'est cette densité énergétique extraordinaire qui explique l'intérêt du nucléaire. Au Cameroun, où la production électrique repose essentiellement sur l'hydroélectricité (barrages d'Edéa, Song Loulou, Lom Pangar, Nachtigal), certains experts évoquent à long terme le nucléaire comme complément possible pour l'industrialisation, sous réserve de maîtriser la sûreté et la gestion des déchets.

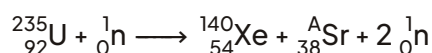
EXERCICE RÉSOLU 2

Compter les neutrons et équilibrer une fission

Énoncé. Lors de la fission d'un noyau d'uranium-235 provoquée par un neutron, on observe parmi les produits le xénon $^{140}_{54}\text{Xe}$, le strontium $^A_{38}\text{Sr}$ et $n = 2$ neutrons. Aucun autre produit n'est formé. (1) Déterminer A et écrire l'équation complète de la réaction. (2) Expliquer pourquoi cette réaction peut s'entretenir d'elle-même.

SOLUTION

Solution. (1) L'équation s'écrit :

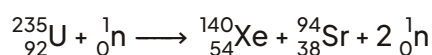


Conservation de la charge : $92 + 0 = 54 + 38 + 0$, soit $92 = 92$: la loi est vérifiée, ce qui confirme que $Z_{\text{Sr}} = 38$.

Conservation du nombre de nucléons :

$$235 + 1 = 140 + A + 2 \quad \Rightarrow \quad A = 236 - 142 = 94.$$

L'équation complète est donc :



Vérification finale : $140 + 94 + 2 = 236$ et $54 + 38 = 92$: les deux lois de Soddy sont satisfaites.
(2) Chaque fission est déclenchée par un neutron mais en libère deux : si la masse d'uranium dépasse la masse critique, ces neutrons provoquent à leur tour de nouvelles fissions : la réaction s'entretient et s'amplifie, c'est la **réaction en chaîne**.

À RETENIR L'essentiel de la section

- La **fission** est la rupture provoquée d'un noyau lourd ($A > 200$) en deux fragments plus légers, sous l'impact d'un neutron, avec émission de 2 ou 3 neutrons et dégagement d'énergie.
- Les produits de fission sont variés (distribution statistique à deux bosses, $A \approx 95$ et $A \approx 140$) ; seules les sommes des A et des Z sont conservées.
- Les neutrons émis entretiennent une **réaction en chaîne**, contrôlée ($k = 1$) dans un réacteur, divergente ($k > 1$) dans une bombe A.
- La **masse critique** est la masse minimale de combustible fissile permettant d'entretenir la réaction en chaîne.
- Dans une centrale : le combustible fissionne, le modérateur ralentit les neutrons, les barres de contrôle les absorbent, et la chaleur dégagée produit de la vapeur qui entraîne un turbo-alternateur.

3 FUSION NUCLÉAIRE

Dans la section précédente, nous avons vu comment un noyau lourd comme l'uranium 235 peut se scinder en deux fragments plus légers en libérant une énergie considérable : c'est la fission, exploitée dans les centrales nucléaires. Mais la nature offre une voie symétrique et encore plus prodigieuse : au lieu de casser les gros noyaux, on peut assembler les tout petits. C'est ce processus, la **fusion nucléaire**, qui fait briller le Soleil au-dessus de nos têtes, chaque jour, depuis 4,6 milliards d'années. Comprendre la fusion, c'est comprendre la source ultime de presque toute l'énergie disponible sur Terre — et entrevoir peut-être l'énergie du futur pour nos villes, de Douala à Maroua.

3.1 Définition de la fusion nucléaire

Observation et intuition. Reprenons la courbe d'Aston rencontrée lors de l'étude de l'énergie de liaison : l'énergie de liaison par nucléon E_l/A est maximale autour du fer ($A \approx 56$), où elle vaut environ 8,8 MeV par nucléon. Les noyaux très légers (hydrogène, hélium) sont mal liés : leur énergie de liaison par nucléon est faible (par exemple $\approx 1,1$ MeV par nucléon pour le deutérium). Si l'on parvient à réunir deux noyaux légers pour former un noyau plus lourd et mieux lié, la masse du produit est inférieure à la somme des masses des réactifs : le défaut de masse Δm se trans-

forme en énergie libérée, conformément à la relation d'Einstein $E = \Delta m c^2$. C'est exactement le raisonnement inverse de celui de la fission, où l'on partait d'un noyau lourd mal lié pour aboutir à des fragments mieux liés. Dans les deux cas, on « remonte » vers le sommet de la courbe d'Aston, et c'est cette remontée qui libère l'énergie.

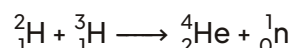
DÉFINITION Fusion nucléaire

La **fusion nucléaire** est une réaction nucléaire provoquée au cours de laquelle deux noyaux légers s'unissent pour former un noyau plus lourd, avec libération d'énergie. Comme toute réaction nucléaire, elle obéit aux lois de conservation de Soddy :

- conservation du nombre de nucléons : $\sum A_{\text{réactifs}} = \sum A_{\text{produits}}$;
- conservation de la charge électrique : $\sum Z_{\text{réactifs}} = \sum Z_{\text{produits}}$.

EXEMPLE La réaction deutérium – tritium

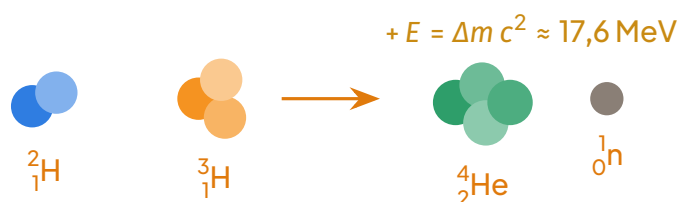
La réaction de fusion la plus étudiée, car la plus « facile » à réaliser, met en jeu deux isotopes de l'hydrogène : le **deutérium** ${}^2_1\text{H}$ (un proton + un neutron) et le **tritium** ${}^3_1\text{H}$ (un proton + deux neutrons) :



Vérifions les lois de conservation :

- nucléons : $2 + 3 = 5$ à gauche, $4 + 1 = 5$ à droite : la loi est vérifiée ;
- charges : $1 + 1 = 2$ à gauche, $2 + 0 = 2$ à droite : la loi est vérifiée.

Cette réaction libère environ 17,6 MeV par fusion, emportés sous forme d'énergie cinétique par le noyau d'hélium (environ 3,5 MeV) et par le neutron (environ 14,1 MeV).



Fusion deutérium – tritium : deux noyaux légers s'unissent pour former un noyau d'hélium 4 plus un neutron rapide, avec libération d'énergie.

3.2 Conditions de la fusion : vaincre la répulsion coulombienne

Le problème fondamental. Les deux noyaux que l'on veut faire fusionner sont tous deux chargés positivement (ce sont des assemblages de protons et de neutrons, $Z \geq 1$). Or deux charges

de même signe se repoussent : c'est la force électrostatique (ou coulombienne), dont la norme est donnée par la loi de Coulomb :

$$F = k \frac{Z_1 Z_2 e^2}{r^2} \quad \text{avec} \quad k = 9,0 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}.$$

Tant que les noyaux sont distants de plus de quelques femtomètres, cette répulsion domine et les empêche de s'approcher. Mais si l'on parvient à les rapprocher à une distance de l'ordre de $r \approx 15 \text{ m}$, l'**interaction forte** — attractive et de très courte portée — prend le dessus et « soude » les deux noyaux en un seul. Il existe donc une barrière de potentiel électrostatique à franchir.

Ordre de grandeur de la barrière. Pour deux noyaux de deutérium ($Z_1 = Z_2 = 1$) au contact ($r \approx 2e - 15 \text{ m}$), l'énergie potentielle électrostatique vaut :

$$E_p = k \frac{e^2}{r} \approx 9,0 \times 10^9 \times \frac{(1,6 \times 10^{-19})^2}{2 \times 10^{-15}} \approx 1,2e - 13 \text{ J} \approx 0,7 \text{ MeV}.$$

Vérifions l'homogénéité : ke^2/r s'exprime en $\text{N m}^2 \text{ C}^{-2} \times \text{C}^2/\text{m} = \text{N m} = \text{J}$: le résultat est bien une énergie. Pour franchir cette barrière, les noyaux doivent posséder une énergie cinétique d'agitation thermique considérable, ce qui impose des températures gigantesques.

PROPRIÉTÉ Condition de température pour la fusion — admise

La fusion nucléaire ne peut s'amorcer qu'à des températures de l'ordre de 10^8 K (cent millions de degrés). À de telles températures :

- l'agitation thermique donne aux noyaux une énergie cinétique suffisante pour vaincre (ou franchir par effet tunnel) la répulsion coulombienne ;
- la matière n'est plus un gaz ordinaire : les atomes sont totalement ionisés. On obtient un **plasma**, quatrième état de la matière, constitué d'un mélange de noyaux et d'électrons libres.

Justification qualitative : l'énergie cinétique moyenne d'agitation est de l'ordre de $E_c \sim k_B T$ avec $k_B = 1,38e - 23 \text{ J K}^{-1}$. Pour approcher l'énergie de la barrière coulombienne ($\sim e - 13 \text{ J}$), il faudrait $T \sim \frac{E_p}{k_B} \sim \frac{10^{-13}}{1,4 \times 10^{-23}} \sim 10^{10} \text{ K}$; grâce à la distribution statistique des vitesses (les noyaux les plus rapides de la distribution) et à l'effet tunnel quantique, la fusion devient effective dès $T \approx 10^8 \text{ K}$. (Cette justification est qualitative et non exigible au Baccalauréat.)

ATTENTION Ne pas confondre fission et fusion

Dans une équation nucléaire, demande-toi toujours : le noyau de départ est-il lourd ou léger ?

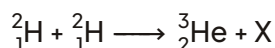
- Fission : un noyau lourd ($A \geq 230$, ex. ${}_{92}^{235}\text{U}$) frappé par un neutron se divise en deux noyaux moyens + des neutrons.

- Fusion : deux noyaux légers ($A \leq 3$ en général, ex. ${}^2_1\text{H}$, ${}^3_1\text{H}$) s'unissent en un noyau plus lourd.

Erreur fréquente au Bac : écrire ${}^{235}_{92}\text{U} + {}^1_0\text{n} \longrightarrow \dots$ et parler de « fusion » parce qu'un neutron « fusionne » avec l'uranium. Non ! Le neutron est capturé, puis le noyau composé se scinde : c'est une fission. De même, la fusion exige des températures de 10^8 K, alors que la fission se déclenche à température ambiante par simple capture d'un neutron lent.

EXERCICE RÉSOLU 3 Équilibrer une équation de fusion

Énoncé. Deux noyaux de deutérium peuvent fusionner selon la réaction :



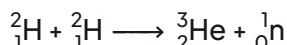
Identifier la particule X en précisant son symbole complet.

SOLUTION

Solution détaillée. Écrivons $X = {}^A_Z\text{X}$ et appliquons les lois de conservation de Soddy.

- Conservation du nombre de nucléons : $2 + 2 = 3 + A$, d'où $A = 1$.
- Conservation de la charge : $1 + 1 = 2 + Z$, d'où $Z = 0$.

La particule X a un nucléon et aucune charge : c'est un neutron ${}^1_0\text{n}$. L'équation complète s'écrit :



Cette réaction libère environ 3,3 MeV. (Remarque : une autre voie possible est ${}^2_1\text{H} + {}^2_1\text{H} \longrightarrow {}^3_1\text{H} + {}^1_1\text{H}$, qui libère environ 4,0 MeV.)

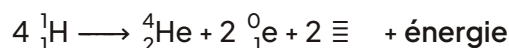
3.3 La fusion dans les étoiles : le Soleil, un réacteur naturel

Le cycle proton-proton. Au cœur du Soleil, la température atteint environ $1,5 \times 10^7$ K et la pression est colossale : les conditions (aidées par l'effet tunnel) permettent la fusion des protons. Pour les étoiles de la taille du Soleil, le mécanisme dominant est la **chaîne proton-proton**, qui se déroule en plusieurs étapes :

1. deux protons fusionnent en deutérium : ${}^1_1\text{H} + {}^1_1\text{H} \longrightarrow {}^2_1\text{H} + {}^0_1\text{e} + \bar{\nu}$ (émission d'un positon et d'un neutrino);
2. le deutérium capture un proton : ${}^2_1\text{H} + {}^1_1\text{H} \longrightarrow {}^3_2\text{He} + \bar{\nu}$;
3. deux noyaux d'hélium 3 fusionnent : ${}^3_2\text{He} + {}^3_2\text{He} \longrightarrow {}^4_2\text{He} + 2 {}^1_1\text{H}$.

À RETENIR Bilan global de la fusion solaire

En additionnant toutes les étapes, les particules intermédiaires s'éliminent et le bilan global de la chaîne proton-proton s'écrit :



Quatre protons se transforment en un noyau d'hélium 4, deux positons et deux neutrinos. L'énergie libérée est d'environ 25 MeV par noyau d'hélium formé (en tenant compte de l'annihilation des positons avec les électrons). Chaque seconde, le Soleil convertit ainsi environ 600 millions de tonnes d'hydrogène en hélium, et environ 4 millions de tonnes de matière sont transformées en énergie rayonnée — dont une infime fraction suffit à éclairer et chauffer toute la Terre, à faire pousser le manioc et le maïs de nos champs et à alimenter nos panneaux solaires.

EXEMPLE Énergie massique de la fusion solaire

Calculons l'énergie libérée par kilogramme d'hydrogène fusionné. Former un noyau ${}^4_2\text{He}$ consomme 4 protons de masse totale $4 \times 1,6726 \times 10^{-27} \approx 6,69 \times 10^{-27} \text{ kg}$ et libère $E \approx 25 \text{ MeV} = 25 \times 10^6 \times 1,6 \times 10^{-19} = 4,0 \times 10^{-12} \text{ J}$. L'énergie massique vaut donc :

$$\frac{E}{m} = \frac{4,0 \times 10^{-12}}{6,69 \times 10^{-27}} \approx 6 \times 10^{14} \text{ J kg}^{-1}.$$

C'est environ dix millions de fois l'énergie dégagée par la combustion d'un kilogramme d'essence ($\approx 4,5 \times 10^7 \text{ J kg}^{-1}$) ! La fusion est, à masse égale, la source d'énergie la plus puissante connue.

3.4 La bombe H : la fusion non contrôlée

L'Humanité a réalisé la fusion nucléaire avant de savoir la contrôler : la **bombe H** (bombe à hydrogène, ou bombe thermonucléaire), testée pour la première fois en 1952, exploite la fusion non contrôlée des isotopes de l'hydrogène.

PROPRIÉTÉ Amorçage de la bombe H

Les températures de 10^8 K nécessaires à la fusion ne peuvent pas être atteintes par des moyens chimiques classiques. Dans une bombe H, l'amorçage est réalisé par une bombe A (bombe à fission) : l'explosion d'une charge de plutonium ou d'uranium porte brutalement la matière à des températures et des pressions suffisantes pour déclencher la fusion du deutérium et du tritium. La bombe H est donc un dispositif fission – fusion, d'une puissance destructrice pouvant dépasser mille fois celle de la bombe d'Hiroshima.

3.5 La fusion contrôlée : l'enjeu énergétique du XXI^e siècle

Le défi. Produire de l'électricité par fusion exige de maintenir un plasma à 10^8 K... sans qu'aucune paroi matérielle ne puisse le toucher : à cette température, tout solide fondrait instantanément, et le contact avec les parois refroidirait le plasma. La solution retenue est le **confinement magnétique** : le plasma étant constitué de particules chargées, un champ magnétique intense et convenablement dessiné peut courber leurs trajectoires et les maintenir en lévitation au centre d'une chambre à vide. Le dispositif le plus abouti est le **tokamak** (acronyme russe de « chambre torique magnétique ») : une chambre en forme de tore (anneau) entourée de puissantes bobines supraconductrices créant le champ magnétique de confinement.

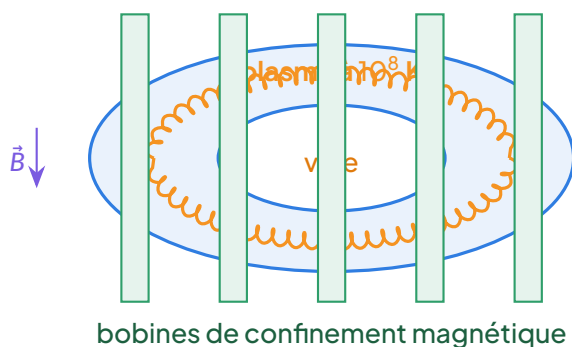


Schéma simplifié d'un tokamak : le plasma (orange) circule dans une chambre torique à vide (bleu), confiné par le champ magnétique $\vec{B}$ créé par des bobines supraconductrices (vert).

LESAVAIS-TU ? ITER : le Soleil en laboratoire

Le projet international **ITER** (35 nations coopérant, construction à Cadarache, en France) est le plus grand tokamak jamais conçu. Son objectif : démontrer la faisabilité scientifique et industrielle de la fusion en produisant 500 MW de puissance de fusion pour seulement 50 MW injectés pour chauffer le plasma — un gain d'un facteur 10, jamais atteint jusqu'ici. Le combustible ? Le deutérium, extractible de l'eau de mer (environ 33 g par mètre cube), et le tritium, régénéré à partir du lithium. Quelques grammes de combustible de fusion libèrent autant d'énergie que plusieurs tonnes de pétrole ! Si la fusion contrôlée devient industrielle dans la seconde moitié du siècle, tous les pays en bénéficieront, y compris le Cameroun : une énergie quasi inépuisable, sans émission de gaz à effet de serre, qui pourrait compléter nos grands barrages hydroélectriques (Lom Pangar, Nachtigal, Memve'ele) et accélérer l'électrification rurale.

3.6 Comparaison fission – fusion

Critère	Fission	Fusion
Noyaux mis en jeu	lourds (^{235}U , ^{239}Pu) qui se scindent	légers (^2H , ^3H) qui s'unissent
Condition de déclenchement	capture d'un neutron lent, à température ambiante	$T \approx 10^8 \text{ K}$ (plasma)
Combustible	uranium, minerai rare et concentré	deutérium extrait de l'eau de mer, quasi inépuisable
Déchets	produits de fission radioactifs à vie longue	hélium (inerte); structures activées à vie plus courte
Risque d'emballement	réaction en chaîne à contrôler	aucun : la réaction s'arrête dès que le confinement cesse
Maîtrise industrielle	acquise (centrales en service)	en cours (ITER), pas encore de production nette durable

À RETENIR L'essentiel de la section

- La fusion est l'union de deux noyaux légers en un noyau plus lourd, avec libération d'énergie $E = \Delta m c^2$; elle respecte les lois de conservation de Soddy.
- Elle exige des températures de l'ordre de 10^8 K pour vaincre la répulsion coulombienne : la matière est alors à l'état de plasma.
- Réaction de référence : $^2_1\text{H} + ^3_1\text{H} \longrightarrow ^4_2\text{He} + ^1_0\text{n}$ ($\approx 17,6 \text{ MeV}$).
- Dans les étoiles, le bilan global est $4 \text{ } ^1_1\text{H} \longrightarrow ^4_2\text{He} + 2 \text{ } ^0_1\text{e} + 2 \text{ } \bar{\nu}$: le Soleil est un réacteur à fusion naturel.
- La bombe H (fusion non contrôlée) est amorcée par une bombe A ; la fusion contrôlée (tokamak, projet ITER) est un enjeu énergétique majeur : combustible abondant, déchets réduits, sûreté intrinsèque.

EXERCICE 2 Pour s'entraîner

On considère la réaction de fusion : $^2_1\text{H} + ^3_1\text{H} \longrightarrow ^4_2\text{He} + ^1_0\text{n}$. Données : $m(^2_1\text{H}) = 2,01355 \text{ u}$; $m(^3_1\text{H}) = 3,01550 \text{ u}$; $m(^4_2\text{He}) = 4,00150 \text{ u}$; $m_n = 1,00866 \text{ u}$; $1 \text{ u} \cdot c^2 = 931,5 \text{ MeV}$.

1. Calculer le défaut de masse Δm de la réaction.
2. En déduire l'énergie libérée en MeV, puis en joules.
3. Combien de réactions de fusion par seconde faudrait-il pour alimenter un quartier consommant une puissance de 100 MW ?

CORRIGÉ Exercice — Fusion deutérium-tritium

1. Masse des réactifs : $2,01355 + 3,01550 = 5,02905 \text{ u}$. Masse des produits : $4,00150 + 1,00866 = 5,01016 \text{ u}$. D'où :

$$\Delta m = 5,02905 - 5,01016 = 0,01889 \text{ u}.$$

2. Énergie libérée : $E = \Delta m c^2 = 0,01889 \times 931,5 \approx 17,6 \text{ MeV}$, soit en joules :

$$E = 17,6 \times 10^6 \times 1,60 \times 10^{-19} \approx 2,8 \times 10^{-12} \text{ J}.$$

3. Nombre de réactions par seconde pour fournir $P = 100 \text{ MW} = 10^8 \text{ W}$:

$$N = \frac{P}{E} = \frac{10^8}{2,8 \times 10^{-12}} \approx 3,6 \times 10^{19} \text{ réactions par seconde}.$$

Cela correspond à une consommation de deutérium-tritium d'environ $5,03 \text{ u}$ par réaction, soit seulement quelques grammes par jour : la fusion est d'une sobriété en « combustible » extraordinaire.

Nous disposons désormais du cadre énergétique complet des réactions nucléaires provoquées. La section suivante reprendra de manière systématique le bilan énergétique $E = \Delta m c^2$, avant que nous abordions les effets des rayonnements sur l'organisme et les méthodes de radioprotection.

4**ASPECT ÉNERGÉTIQUE : $E = \Delta M \cdot C^2$**

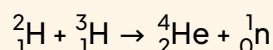
Dans les sections précédentes, nous avons écrit les équations bilans de la fission de l'uranium-235 et de la fusion deutérium-tritium, en vérifiant à chaque fois les lois de conservation de Soddy (conservation du nombre de nucléons A et de la charge Z). Mais une question fondamentale reste en suspens : d'où vient l'énergie considérable dégagée par ces réactions ? Pourquoi une centrale nucléaire produit-elle de l'électricité avec quelques kilogrammes de combustible là où une centrale thermique classique brûle des wagons entiers de charbon ? La réponse, l'une des plus célèbres de toute la physique, tient en une équation : $E = \Delta m \cdot c^2$. C'est l'objet de cette section.

4.1 Le constat expérimental : la masse a « disparu »

Pesons, en pensée, les réactifs et les produits d'une réaction nucléaire. Les spectromètres de masse modernes mesurent les masses des noyaux avec une précision extraordinaire (mieux que 10^{-9} en valeur relative). Or, pour toutes les réactions nucléaires qui dégagent de l'énergie (fission de l'uranium, fusion de l'hydrogène, désintégrations radioactives), on observe systématiquement le même fait :

La masse totale des produits est inférieure à la masse totale des réactifs.

Prenons l'exemple de la fusion deutérium-tritium, étudiée dans la section précédente :



Les masses mesurées sont :

- $m({}^2_1\text{H}) = 2,0136 \text{ u}$ et $m({}^3_1\text{H}) = 3,0155 \text{ u}$, soit une masse totale des réactifs $m_{\text{réactifs}} = 5,0291 \text{ u}$;
- $m({}^4_2\text{He}) = 4,0015 \text{ u}$ et $m({}^1_0\text{n}) = 1,0087 \text{ u}$, soit une masse totale des produits $m_{\text{produits}} = 5,0102 \text{ u}$.

Il manque environ $0,0189 \text{ u}$! Cette « masse perdue » n'a pas été détruite : elle a été convertie en énergie, emportée par les produits sous forme d'énergie cinétique (et parfois de rayonnement γ). C'est précisément cette énergie qui chauffe l'eau des centrales ou fait briller le Soleil.

DÉFINITION Défaut de masse d'une réaction nucléaire

Le **défaut de masse** Δm d'une réaction nucléaire est la différence entre la masse totale des réactifs et la masse totale des produits, toutes mesurées au repos :

$$\Delta m = m(\text{réactifs}) - m(\text{produits})$$

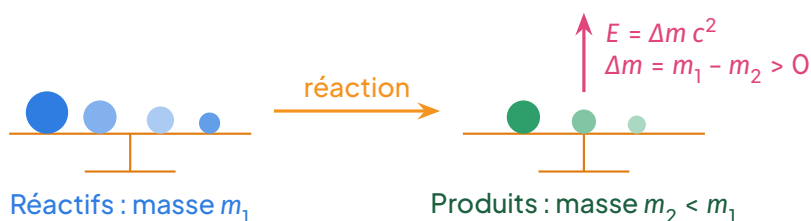
Pour une réaction **exoénergétique** (qui libère de l'énergie), on a $\Delta m > 0$. Le défaut de masse s'exprime en unité de masse atomique (u) ou en kilogramme (kg).

ATTENTION Ne pas confondre avec le défaut de masse du noyau

Il existe deux « défauts de masse » qu'il ne faut pas mélanger :

- le défaut de masse d'un noyau : $\Delta m_{\text{noyau}} = Z m_p + (A - Z) m_n - m_{\text{noyau}}$, lié à l'énergie de liaison du noyau (courbe d'Aston) ;
- le défaut de masse d'une réaction : $\Delta m = m(\text{réactifs}) - m(\text{produits})$, lié à l'énergie libérée par la réaction.

Au Baccalauréat, c'est presque toujours le second qui intervient dans les calculs de $E = \Delta m c^2$. Lis bien l'énoncé pour savoir de quelles masses tu disposes.



Bilan de masse d'une réaction nucléaire exoénergétique : les produits sont plus légers que les réactifs ; la différence de masse Δm est convertie en énergie.

4.2 La relation d'Einstein : $E = \Delta m \cdot c^2$

PROPRIÉTÉ Équivalence masse-énergie — relation d'Einstein

Lors d'une réaction nucléaire exoénergétique, l'énergie libérée est proportionnelle au défaut de masse :

$$E_{\text{libérée}} = \Delta m \cdot c^2$$

où Δm est le défaut de masse (en kg) et $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m.s}^{-1}$ la célérité de la lumière dans le vide. $E_{\text{libérée}}$ s'exprime en joules (J).

Cette relation est admise : elle découle de la relativité restreinte d'Einstein (1905), dont la démonstration est hors programme. Elle traduit l'**équivalence entre la masse et l'énergie** : la masse est une forme d'énergie « concentrée ».

Vérifions l'homogénéité : $[\Delta m \cdot c^2] = \text{kg} \times (\text{m.s}^{-1})^2 = \text{kg.m}^2.\text{s}^{-2} = \text{J}$. La relation est bien dimensionnellement cohérente.

Ce qui rend cette relation spectaculaire, c'est le facteur $c^2 \approx 9 \times 10^{16} \text{ m}^2.\text{s}^{-2}$, un nombre gigantesque. Une masse minuscule correspond à une énergie énorme : la conversion complète d'un seul gramme de matière libérerait $E = 10^{-3} \times (3 \times 10^8)^2 = 9 \times 10^{13} \text{ J}$, soit l'équivalent de l'énergie électrique consommée par une ville comme Douala pendant plusieurs jours !

4.3 Unités d'énergie en physique nucléaire

Le joule est l'unité SI, mais il est mal adapté à l'échelle d'un noyau : les énergies mises en jeu par noyau sont de l'ordre de 10^{-13} à 10^{-11} J . On utilise donc l'électronvolt et son multiple le mégaelectronvolt.

À RETENIR Unités et conversions à connaître

- **Électronvolt** : $1 \text{ eV} = 1,60 \times 10^{-19} \text{ J}$; $1 \text{ MeV} = 10^6 \text{ eV} = 1,60 \times 10^{-13} \text{ J}$.
- **Unité de masse atomique** : $1 \text{ u} = 1,66054 \times 10^{-27} \text{ kg}$.
- Équivalence masse-énergie de l'unité u : $1 \text{ u} = 931,5 \text{ MeV}/c^2$, c'est-à-dire qu'un défaut de masse de 1 u correspond à une énergie de 931,5 MeV :

$$E (\text{MeV}) = \Delta m (\text{u}) \times 931,5$$

D'où vient ce facteur 931,5 ? Appliquons la relation d'Einstein à une masse de 1 u :

$$E = 1,66054 \times 10^{-27} \times (2,998 \times 10^8)^2 = 1,4924 \times 10^{-10} \text{ J}$$

puis convertissons en MeV : $E = \frac{1,4924 \times 10^{-10}}{1,602 \times 10^{-13}} = 931,5 \text{ MeV}$. Retiens ce facteur de conversion, il est utilisé dans presque tous les exercices du Bac.

4.4 Méthode de calcul d'une énergie libérée

MÉTHODE Calculer l'énergie libérée par une réaction nucléaire en 4 étapes

1. Écrire l'équation bilan de la réaction en vérifiant les lois de conservation de Soddy (conservation de A et de Z).
2. Calculer le défaut de masse $\Delta m = m(\text{réactifs}) - m(\text{produits})$, en unités de masse atomique (u). Vérifier que $\Delta m > 0$ pour une réaction exoénergétique.
3. Convertir en MeV : $E \text{ (MeV)} = \Delta m \text{ (u)} \times 931,5$.
4. Convertir en joules si demandé : $E \text{ (J)} = E \text{ (MeV)} \times 1,60e - 13$.

Variante : si les masses sont données en kg, appliquer directement $E = \Delta m \cdot c^2$ avec $c = 3,00e8 \text{ m.s}^{-1}$.

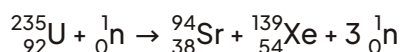
ATTENTION Les deux erreurs classiques du Bac

- Oublier la conversion MeV $\rightarrow$ J : si la question demande une énergie en joules (par exemple pour calculer ensuite une puissance en watts), un résultat laissé en MeV est faux. $1 \text{ MeV} = 1,60e - 13 \text{ J}$, pas 10^6 J !
- Mélanger les systèmes d'unités : n'utilise jamais $E = \Delta m \cdot c^2$ avec Δm en u et $c = 3e8 \text{ m.s}^{-1}$ sans conversion préalable des u en kg. Soit tu convertis Δm en kg ($1 u = 1,66e - 27 \text{ kg}$), soit tu utilises le facteur $931,5 \text{ MeV/u}$. Choisis une route et tiens-t'y.

4.5 Exemples chiffrés fondamentaux

EXEMPLE Énergie libérée par la fission d'un noyau d'uranium-235

Considérons la réaction de fission :



Vérification des conservations : nucléons $235 + 1 = 236$ et $94 + 139 + 3 = 236$; charges $92 = 38 + 54$. Les lois de Soddy sont bien respectées.

Le calcul du défaut de masse à partir des masses des noyaux donne $\Delta m \approx 0,193 u$. L'énergie libérée est donc :

$$E = 0,193 \times 931,5 \approx 180 \text{ MeV}$$

$$E \approx 180 \times 1,60e - 13 \approx 2,9e - 11 \text{ J par noyau}$$

(en comptant l'énergie emportée ensuite par les désintégrations des produits, on aboutit au chiffre usuel d'environ 200 MeV par fission). Une seule fission libère environ $3e-11$ J : c'est microscopique, mais un gramme d'uranium-235 contient environ $2,6e21$ noyaux, soit une énergie totale de l'ordre de $8e10$ J par gramme — l'équivalent de plus d'une tonne de pétrole !

EXEMPLE Énergie libérée par la fusion deutérium-tritium

Pour la réaction ${}^2_1\text{H} + {}^3_1\text{H} \rightarrow {}^4_2\text{He} + {}^1_0\text{n}$, le défaut de masse vaut :

$$\Delta m = (2,0136 + 3,0155) - (4,0015 + 1,0087) = 0,0189 \text{ u}$$

d'où :

$$E = 0,0189 \times 931,5 \approx 17,6 \text{ MeV} \approx 2,8e-12 \text{ J}$$

C'est moins que la fission en valeur absolue, mais rapportons à la masse : la fusion met en jeu 5 nucléons contre 236 pour la fission, soit environ 3,5 MeV par nucléon contre 0,85 MeV par nucléon pour la fission. Par unité de masse, la fusion est environ 4 fois plus énergétique que la fission, et des millions de fois plus que les réactions chimiques (quelques eV par réaction). C'est pourquoi le projet ITER et les étoiles misent sur la fusion.

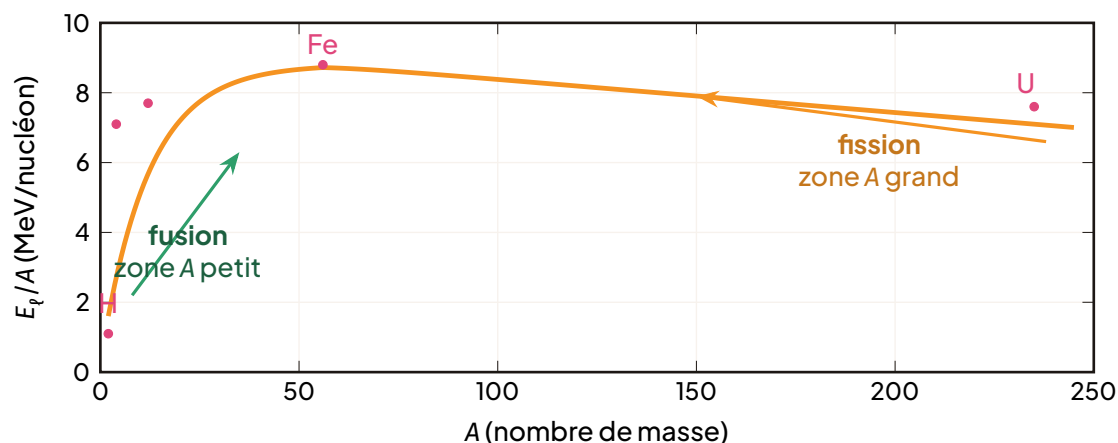
À RETENIR Ordre de grandeur à retenir

L'énergie libérée par une réaction nucléaire est environ **10^6 fois** (un million de fois) plus grande que celle d'une réaction chimique rapportée au même nombre de particules : quelques MeV par noyau contre quelques eV par molécule. C'est ce facteur un million qui explique la compacité du combustible nucléaire... et la puissance destructrice des armes atomiques.

4.6 Lien avec la courbe d'Aston (complément Bac)

Pourquoi la fission des noyaux lourds et la fusion des noyaux légers libèrent-elles toutes deux de l'énergie ? La réponse se lit sur la **courbe d'Aston**, qui représente l'énergie de liaison par nucléon $\frac{E_\ell}{A}$ en fonction du nombre de masse A . Plus cette valeur est élevée, plus le noyau est stable. Le maximum (environ 8,8 MeV/nucléon) se situe autour du fer ($A \approx 56$).

- **Fission** : un noyau lourd ($A > 200$, faible E_ℓ/A) se scinde en deux noyaux moyens, plus proches du fer, donc plus liés. L'augmentation de E_ℓ/A se traduit par une libération d'énergie.
- **Fusion** : deux noyaux très légers ($A < 20$, faible E_ℓ/A) s'unissent en un noyau plus lourd, plus lié. Là encore, E_ℓ/A augmente et l'énergie est libérée.



Courbe d'Aston simplifiée (complément) : énergie de liaison par nucléon en fonction de A . Les réactions qui font « monter » vers le maximum (fer) libèrent de l'énergie : fusion des noyaux légers, fission des noyaux lourds.

4.7 Application : puissance d'une centrale et consommation de combustible

EXERCICE RÉSOLU 4 Combustible d'une centrale nucléaire

Énoncé. Une centrale nucléaire fournit une puissance électrique $P = 900 \text{ MW}$ avec un rendement global $\eta = 33 \%$. Chaque fission d'uranium-235 libère $E_1 = 200 \text{ MeV}$. On donne $M(^{235}\text{U}) = 235 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$, $N_A = 6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$, $1 \text{ MeV} = 1,60 \times 10^{-13} \text{ J}$. Calculer la masse d'uranium-235 consommée par jour de fonctionnement.

SOLUTION

Solution détaillée.

Étape 1 : puissance thermique nécessaire. Le rendement étant de 33 % :

$$P_{\text{th}} = \frac{P}{\eta} = \frac{900 \times 10^6}{0,33} \approx 2,7 \times 10^9 \text{ W}$$

Étape 2 : énergie thermique pour un jour. Avec $\Delta t = 24 \times 3600 = 8,64 \times 10^4 \text{ s}$:

$$E_{\text{th}} = P_{\text{th}} \times \Delta t = 2,7 \times 10^9 \times 8,64 \times 10^4 \approx 2,35 \times 10^{14} \text{ J}$$

Étape 3 : énergie par fission en joules.

$$E_1 = 200 \text{ MeV} = 200 \times 1,60 \times 10^{-13} = 3,2 \times 10^{-11} \text{ J}$$

Étape 4 : nombre de fissions puis masse.

$$N = \frac{E_{\text{th}}}{E_1} = \frac{2,35 \times 10^{14}}{3,2 \times 10^{-11}} \approx 7,3 \times 10^{24} \text{ fissions}$$

La masse correspondante :

$$m = \frac{N}{N_A} \times M = \frac{7,3e24}{6,02e23} \times 235 \approx 2,9e3 \text{ g} \approx 2,9 \text{ kg}$$

Conclusion. Environ 3 kg d'uranium-235 par jour suffisent à alimenter une centrale de 900 MW, là où une centrale à charbon de même puissance brûlerait plusieurs milliers de tonnes de charbon. Voilà l'illustration concrète du facteur 10^6 entre énergies nucléaire et chimique.

LE SAVAIS-TU ? Le Soleil maigrit de 4 millions de tonnes chaque seconde

Dans le cœur du Soleil, la fusion de l'hydrogène en hélium libère une puissance d'environ $3,8e26 \text{ W}$. D'après la relation d'Einstein, la masse convertie en énergie chaque seconde est :

$$\Delta m = \frac{E}{c^2} = \frac{3,8e26}{(3e8)^2} \approx 4,2e9 \text{ kg}$$

soit environ 4 millions de tonnes de masse perdues par seconde, rayonnées dans l'espace sous forme de lumière et de chaleur — dont une infime partie fait vivre la Terre, fait pousser le manioc et le maïs de nos champs et alimente les panneaux solaires de l'électrification rurale camerounaise. Et pourtant, à ce rythme, le Soleil peut briller encore environ 5 milliards d'années !

EXERCICE 3 Fusion dans ITER

On donne : $m({}_1^2\text{H}) = 2,0136 \text{ u}$; $m({}_1^3\text{H}) = 3,0155 \text{ u}$; $m({}_2^4\text{He}) = 4,0015 \text{ u}$; $m_n = 1,0087 \text{ u}$; $1 \text{ u} = 931,5 \text{ MeV}/c^2$; $1 \text{ MeV} = 1,60e-13 \text{ J}$.

1. Calculer le défaut de masse de la réaction ${}_1^2\text{H} + {}_1^3\text{H} \rightarrow {}_2^4\text{He} + {}_0^1\text{n}$.
2. En déduire l'énergie libérée en MeV puis en joules.
3. Calculer l'énergie libérée par la fusion de 1 g de mélange deutérium-tritium (on prendra $N = 1,5e23$ réactions pour 1 g de mélange).

CORRIGÉ Exercice : Fusion dans ITER

1. $\Delta m = (2,0136 + 3,0155) - (4,0015 + 1,0087) = 5,0291 - 5,0102 = 0,0189 \text{ u}$.
2. $E = 0,0189 \times 931,5 \approx 17,6 \text{ MeV}$, soit $E = 17,6 \times 1,60e-13 \approx 2,8e-12 \text{ J}$.
3. $E_{\text{tot}} = N \times E = 1,5e23 \times 2,8e-12 \approx 4,2e11 \text{ J}$ par gramme, soit l'équivalent énergétique d'environ 10 tonnes de pétrole : la fusion est bien la source d'énergie la plus concen-

trée accessible à l'humanité.

En résumé, le défaut de masse $\Delta m = m(\text{réactifs}) - m(\text{produits}) > 0$ est la signature d'une réaction nucléaire exoénergétique, et la relation d'Einstein $E = \Delta m \cdot c^2$ en donne l'énergie libérée. Mais cette énergie se manifeste sous forme de rayonnements et de particules rapides : quels sont leurs effets sur la matière vivante, et comment s'en protéger ? C'est l'objet des deux dernières sections de cette leçon.

5 EFFETS BIOLOGIQUES DES RAYONNEMENTS ET DOSIMÉTRIE

Dans la section précédente, nous avons vu qu'une réaction nucléaire provoquée — fission de l'uranium 235 ou fusion de noyaux légers — libère une énergie considérable, $E = \Delta m c^2$, sous forme d'énergie cinétique des fragments et de rayonnements. Mais que deviennent ces rayonnements lorsqu'ils rencontrent la matière vivante, par exemple le corps d'un technicien d'une centrale ou celui d'un patient en radiothérapie à l'hôpital général de Douala ? C'est toute la question de cette section : comprendre comment les rayonnements interagissent avec nos cellules, mesurer l'exposition à l'aide de grandeurs adaptées (le gray, le sievert), et distinguer deux situations très différentes que le langage courant confond trop souvent : l'**irradiation** et la **contamination**.

5.1 Les rayonnements ionisants : nature, pouvoir ionisant et pouvoir pénétrant

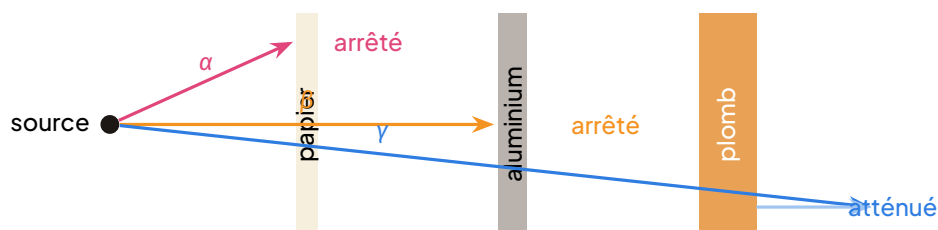
Quatre types de rayonnements. Les désintégrations et réactions nucléaires émettent des projectiles de natures très différentes :

- le rayonnement **alpha** (α) : noyaux d'hélium ${}^4_2\text{He}$, chargés positivement ($q = +2e$), massifs ($m \approx 4 \text{ u}$) ;
- le rayonnement **bêta** (β) : électrons ${}^0_{-1}\text{e}$ (ou positrons), légers, chargés ;
- le rayonnement **gamma** (γ) : photons de très haute énergie, sans masse ni charge ;
- les **neutrons** ${}^1_0\text{n}$: particules neutres, émis en abondance lors des fissions.

Pouvoir ionisant. En traversant la matière, ces particules arrachent des électrons aux atomes rencontrés : on dit qu'elles ionisent le milieu. C'est précisément cette ionisation qui les rend dangereuses pour le vivant, d'où le nom de **rayonnements ionisants**. Le pouvoir ionisant dépend de la charge et de la masse : une particule α , lourde et doublement chargée, interagit violemment avec les électrons des atomes et ionise énormément sur un court trajet ; un photon γ , sans charge, ionise peu mais sur un long parcours.

Pouvoir pénétrant. C'est l'inverse : plus une particule ionise fortement, plus elle perd vite son énergie et moins elle pénètre. On retiendra la hiérarchie :

Rayonnement	Arrêté par	Portée dans l'air	Dans les tissus
α	une feuille de papier, la peau morte	quelques cm	quelques dizaines de μm
β	une feuille d'aluminium de quelques mm	quelques m	quelques mm
γ	atténué par du plomb épais ou du béton	plusieurs centaines de m	traverse le corps
neutrons	eau, paraffine, béton	grande	traverse le corps



Pouvoir pénétrant comparé : les α sont stoppés par le papier, les β par quelques millimètres d'aluminium, les γ ne sont qu'atténués par une épaisseur importante de plomb ou de béton.

ATTENTION Ne pas confondre les deux pouvoirs

Le rayonnement α a le plus grand pouvoir ionisant mais le plus faible pouvoir pénétrant. Le γ est le plus pénétrant mais le moins ionisant. Conséquence pratique : une source α extérieure au corps est presque inoffensive (arrêtée par la couche de peau morte), mais une source α avalée ou inhalée dépose toute son énergie dans quelques cellules : elle devient extrêmement dangereuse.

5.2 Mécanisme d'action sur la matière vivante

Une cellule vivante est constituée d'environ 70 % d'eau et de molécules organiques, dont la plus précieuse est l'**ADN**, support de l'information génétique. Lorsqu'un rayonnement ionisant traverse un tissu, deux mécanismes se combinent :

- **Action indirecte** : le rayonnement ionise les molécules d'eau, produisant des radicaux libres (espèces chimiques très réactives comme $\text{OH}^{\bullet}$). Ces radicaux attaquent ensuite les molécules voisines, notamment l'ADN.
- **Action directe** : le rayonnement ionise ou brise directement une molécule d'ADN (cassure d'un ou des deux brins).

La cellule possède des enzymes de réparation, mais si les lésions sont trop nombreuses ou mal réparées, trois issues sont possibles : la mort de la cellule, sa réparation correcte, ou sa transformation en cellule mutée capable de se diviser de façon incontrôlée — c'est le point de départ d'un cancer.

Effets déterministes et effets stochastiques. On distingue deux grandes catégories d'effets :

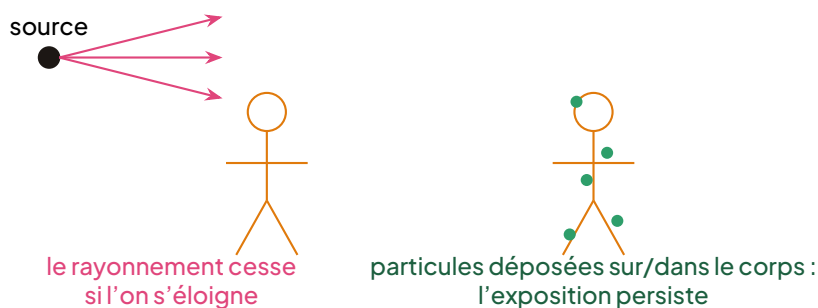
- Les **effets déterministes** apparaissent au-dessus d'un **seuil de dose** et leur gravité augmente avec la dose : rougeurs et brûlures de la peau, nausées, chute des globules blancs, et au-delà d'environ 1 Sv reçu en une seule fois, le syndrome d'irradiation aiguë pouvant conduire à la mort. C'est ce qui a frappé les liquidateurs de Tchernobyl.
- Les **effets stochastiques** (aléatoires) sont des effets **sans seuil** : même une faible dose a une probabilité non nulle de provoquer, des années plus tard, un cancer ou une mutation génétique transmissible. On applique donc le principe de précaution : toute exposition inutile doit être évitée.

5.3 Irradiation et contamination : une distinction fondamentale

DÉFINITION Irradiation et contamination

- L'**irradiation** est l'exposition du corps à un rayonnement émis par une source extérieure. Elle cesse dès que l'on s'éloigne de la source ou que celle-ci est retirée. Une personne irradiée n'est pas radioactive : elle ne présente aucun danger pour son entourage.
- La **contamination** est la présence de matière radioactive sur le corps (contamination externe : peau, cheveux, vêtements) ou à l'intérieur du corps (contamination interne : par inhalation de poussières ou gaz radioactifs, ou par ingestion d'aliments ou d'eau contaminés). Elle persiste tant que la matière radioactive n'a pas été éliminée ou désintégrée. Une personne contaminée est elle-même radioactive et peut contaminer son entourage.

Irradiation (source externe) Contamination (matière radioactive)



À gauche, l'irradiation : la source est à distance, l'exposition s'arrête quand on s'éloigne. À droite, la contamination : des particules radioactives (points verts) sont fixées sur la peau ou incorporées, l'exposition continue.

ATTENTION L'erreur classique du Baccalauréat et des médias

Confondre irradiation et contamination est l'erreur la plus fréquente. Un patient qui a reçu une radiographie pulmonaire a été irradié : en sortant du cabinet, il n'émet aucun rayonnement. En revanche, un travailleur dont les vêtements sont souillés de poussières radioactives est contaminé : il faut le doucher, changer ses vêtements et traiter ses déchets. Retiens : irradié $\neq$ radioactif ; contaminé = radioactif.

5.4 Dosimétrie : la dose absorbée (gray) et la dose équivalente (sievert)

Pour protéger les personnes, il faut d'abord mesurer l'exposition. L'idée naturelle est de compter l'énergie que le rayonnement dépose dans les tissus.

DÉFINITION Dose absorbée

La **dose absorbée** D par un tissu est l'énergie E cédée par le rayonnement à ce tissu, rapportée à la masse m du tissu :

$$D = \frac{E}{m}$$

Son unité SI est le **gray** (Gy) : $1 \text{ Gy} = 1 \text{ J kg}^{-1}$.

Vérifions l'homogénéité : $[D] = \frac{[E]}{[m]} = \text{J} \cdot \text{kg}^{-1}$, ce qui correspond bien au gray. Une dose de 1 Gy signifie que chaque kilogramme de tissu a absorbé 1 joule d'énergie de rayonnement. Cela peut sembler dérisoire — 1 J correspond au travail du poids d'un objet de 100 g soulevé d'environ 1 m ($mgh \approx 0,1 \times 10 \times 1 = 1 \text{ J}$) — mais cette énergie, concentrée à l'échelle des molécules d'ADN, suffit à provoquer des millions de cassures par cellule.

Pourquoi le gray ne suffit pas. L'expérience montre qu'à même dose absorbée, tous les rayonnements ne sont pas également nocifs : 1 Gy de rayonnement α endommage beaucoup plus les tissus que 1 Gy de photons γ , car les α déposent leur énergie de façon très concentrée sur un trajet microscopique. On introduit donc une dose « corrigée » de l'efficacité biologique.

DÉFINITION Dose équivalente

La **dose équivalente** H mesure la dangerosité biologique réelle de l'exposition. Son unité est le **sievert** (Sv), avec $1 \text{ Sv} = 1 \text{ J kg}^{-1}$ (même dimension que le gray, mais signification différente).

PROPRIÉTÉ Relation entre dose équivalente et dose absorbée — admise

$$H = D \times Q$$

où Q est le **facteur de qualité** (ou facteur de pondération) du rayonnement, sans dimension :

Rayonnement	Facteur Q
γ, β , rayons X	1
neutrons	5 à 20 selon l'énergie
α	20

Cette relation est admise au niveau Terminale ; elle doit être exploitée numériquement. À dose absorbée égale, un rayonnement α est 20 fois plus nocif qu'un rayonnement γ .

MÉTHODE Calculer une dose équivalente en trois étapes

1. Convertir toutes les données en unités SI : énergie en joules, masse en kilogrammes.
2. Calculer la dose absorbée $D = \frac{E}{m}$ en gray.
3. Pondérer par le facteur de qualité du rayonnement : $H = D \times Q$, en sievert, puis comparer aux repères (dose naturelle, limites réglementaires).

EXEMPLE Calcul d'une dose équivalente

Un tissu pulmonaire absorbe une dose $D = 0,05$ Gy de rayonnement α ($Q = 20$) provenant de poussières inhalées. La dose équivalente vaut :

$$H = D \times Q = 0,05 \times 20 = 1 \text{ Sv}$$

C'est une dose considérable, de l'ordre du seuil d'apparition d'effets graves. Remarque que la même énergie déposée par des photons γ n'aurait donné que $H = 0,05$ Sv : le facteur de qualité change tout.

EXERCICE RÉSOLU 5 Radiographie ou scanner : quelle dose ?

Énoncé. Lors d'un examen, un organe de masse $m = 2,0$ kg absorbe une énergie $E = 4,0 \times 10^{-4}$ J de rayons X ($Q = 1$). (1) Calculer la dose absorbée D . (2) En déduire la dose équivalente H et la comparer à la dose naturelle annuelle moyenne de 2,4 mSv.

SOLUTION

Solution. (1) Par définition de la dose absorbée :

$$D = \frac{E}{m} = \frac{4,0 \times 10^{-4}}{2,0} = 2,0 \times 10^{-4} \text{ Gy} = 0,20 \text{ mGy}$$

(2) Pour des rayons X, $Q = 1$, donc :

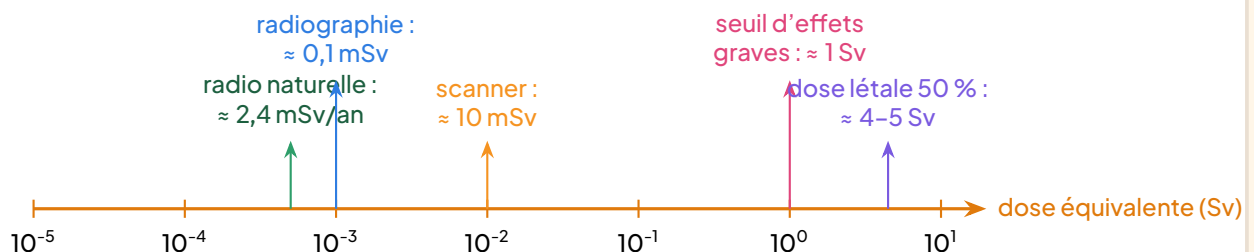
$$H = D \times Q = 0,20 \times 1 = 0,20 \text{ mSv}$$

Soit environ $\frac{0,20}{2,4} \approx 8\%$ de la dose naturelle annuelle, soit l'équivalent d'un mois d'exposition naturelle : un examen médical reste une exposition faible, mais qui s'ajoute et doit être justifiée.

5.5 Ordres de grandeur et échelle des doses

Le sievert étant une unité « grande » à l'échelle des expositions courantes, on utilise le plus souvent le millisievert (mSv) et le microsievert (μSv). Quelques repères à connaître :

- radioactivité naturelle moyenne (sol, radon, cosmos, alimentation) : ≈ 2 à 3 mSv/an ;
- radiographie pulmonaire : $\approx 0,1 \text{ mSv}$; scanner abdominal : $\approx 10 \text{ mSv}$;
- limite réglementaire pour le public (hors exposition naturelle et médicale) : 1 mSv/an ;
- seuil d'apparition d'effets déterministes graves : $\approx 1 \text{ Sv}$ en exposition brève ;
- dose létale pour 50 % des personnes exposées sans soins : ≈ 4 à 5 Sv .



Échelle logarithmique des doses équivalentes. Entre la radiographie et le seuil d'effets graves, il y a un facteur 10^4 : l'échelle logarithmique est indispensable pour tout représenter.

ATTENTION Bien choisir l'unité et le préfixe

Aux examens, les doses sont souvent données en mSv ou μSv : convertis toujours en sievert avant tout calcul ($1 \text{ mSv} = 10^{-3} \text{ Sv}$, $1 \mu\text{Sv} = 10^{-6} \text{ Sv}$). Autre piège : ne jamais additionner

des grays et des sieverts — ce ne sont pas les mêmes grandeurs, même si leurs unités ont la même dimension.

LESAVAIS-TU ? Le radon, première source d'exposition naturelle

Le **radon** 222 est un gaz radioactif issu de la désintégration de l'uranium naturellement présent dans les roches. Il s'accumule dans les habitations mal ventilées, surtout celles bâties sur des sols granitiques. Inhalé, il dépose dans les poumons des descendants solides émetteurs α : c'est la première source d'exposition naturelle des populations (environ la moitié de la dose naturelle moyenne) et, dans plusieurs pays, la deuxième cause de cancer du poumon après le tabac. Au Cameroun, les régions volcaniques et granitiques de l'Ouest et de l'Adamaoua appellent une vigilance particulière : une simple aération quotidienne des pièces réduit fortement la concentration en radon.

EXERCICE 4 Dose reçue par un technicien

Un technicien manipule une source émettant des neutrons. Une masse $m = 0,50$ kg de tissu de sa main absorbe une énergie $E = 1,0e-3$ J. On prend $Q = 10$ pour ces neutrons. (1) Calculer la dose absorbée D . (2) Calculer la dose équivalente H et commenter au regard du seuil d'effets déterministes.

CORRIGÉ Exercice : dose reçue par un technicien

(1) Dose absorbée :

$$D = \frac{E}{m} = \frac{1,0 \times 10^{-3}}{0,50} = 2,0e-3 \text{ Gy} = 2,0 \text{ mGy}$$

(2) Dose équivalente :

$$H = D \times Q = 2,0 \times 10^{-3} \times 10 = 2,0e-2 \text{ Sv} = 20 \text{ mSv}$$

Cette dose reste très inférieure au seuil d'effets déterministes (≈ 1 Sv), mais elle représente environ 20 fois la limite annuelle réglementaire pour le public : une telle exposition doit déclencher une enquête et un renforcement des protections (écrans, distance, temps de manipulation réduit).

À RETENIR L'essentiel de la section

- Les rayonnements α , β , γ et les neutrons ionisent la matière vivante, directement ou

via les molécules d'eau, et peuvent léser l'ADN.

- Effets déterministes (avec seuil, gravité croissante) et effets stochastiques (sans seuil : cancers, mutations).
- Irradiation = exposition à une source externe, qui cesse quand on s'éloigne ; contamination = matière radioactive sur ou dans le corps, qui persiste.
- Dose absorbée $D = \frac{E}{m}$, en gray ($1 \text{ Gy} = 1 \text{ J kg}^{-1}$) ; dose équivalente $H = D \times Q$, en sievert, avec $Q = 1$ pour β, γ et $Q = 20$ pour α .
- Repères : radioactivité naturelle ≈ 2 à 3 mSv/an , radiographie $\approx 0,1 \text{ mSv}$, effets graves à partir de $\approx 1 \text{ Sv}$.

Maintenant que nous savons quantifier l'exposition et ses dangers, une question pratique s'impose : comment s'en protéger concrètement ? C'est l'objet de la dernière section, où nous verrons les trois piliers de la radioprotection — la distance, le temps d'exposition et les écrans — et la loi d'atténuation exponentielle $N(x) = N_0 e^{-\mu x}$ d'un faisceau de photons.

6 RADIOPROTECTION ET ATTÉNUATION D'UN FAISCEAU DE PHOTONS

Dans la section précédente, nous avons vu que les rayonnements ionisants déposent de l'énergie dans les tissus vivants et que la **dose absorbée** (en gray) ainsi que la **dose équivalente** (en sievert) permettent de quantifier le risque biologique. Une question pratique se pose alors immédiatement : comment se protéger concrètement de ces rayonnements ? Comment le radiologue de l'hôpital général de Douala, le technicien du centre de médecine nucléaire de Yaoundé, ou le soudeur qui contrôle des pipelines par gammagraphie peuvent-ils travailler sans danger ? Toute la réponse tient en trois règles simples — le **temps**, la **distance**, l'**écran** — et en une loi expérimentale remarquable : l'atténuation exponentielle d'un faisceau de photons traversant la matière.

6.1 Les trois principes de la radioprotection

Premier principe : diminuer le temps d'exposition.

La dose absorbée D est l'énergie déposée par unité de masse de tissu. À débit de dose $\dot{D}$ constant, l'énergie reçue — donc la dose — est proportionnelle à la durée Δt d'exposition :

$$D = \dot{D} \times \Delta t.$$

Diviser le temps d'exposition par deux divise la dose par deux. C'est pourquoi les manipulateurs en médecine nucléaire préparent leurs gestes à blanc, travaillent vite et ne s'attardent jamais près d'une source inutilement.

Deuxième principe : augmenter la distance à la source.

Pour une source ponctuelle émettant de façon isotrope (dans toutes les directions), les photons se répartissent uniformément sur la surface d'une sphère de rayon d , dont l'aire vaut $4\pi d^2$.

Le nombre de photons reçus par unité de surface — et donc le débit de dose — varie donc comme l'inverse du carré de la distance :

$$\dot{D}(d) \propto \frac{1}{d^2} \quad (\text{loi en } 1/d^2, \text{ complément Bac}).$$

Doubler la distance divise le débit de dose par quatre ; le multiplier par dix le divise par cent. C'est pourquoi on manipule les sources radioactives avec des **pinc**es et des tiges longues, et pourquoi le simple fait de s'éloigner de quelques mètres d'une source est déjà une protection spectaculaire.

EXEMPLE La loi en $1/d^2$ en action

Un technicien reçoit un débit de dose de $\dot{D}_1 = 0,80 \text{ mSv/h}$ à $d_1 = 1,0 \text{ m}$ d'une source de gammagraphie. À quelle distance le débit de dose tombe-t-il à $\dot{D}_2 = 0,020 \text{ mSv/h}$? Comme $\dot{D} \propto 1/d^2$, on a $\dot{D}_1 d_1^2 = \dot{D}_2 d_2^2$, d'où

$$d_2 = d_1 \sqrt{\frac{\dot{D}_1}{\dot{D}_2}} = 1,0 \times \sqrt{\frac{0,80}{0,020}} = \sqrt{40} \approx 6,3 \text{ m}.$$

Sans aucun matériel, simplement en reculant, on a divisé l'exposition par 40.

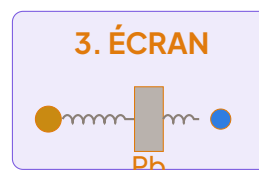
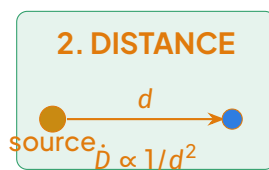
Troisième principe : interposer un écran.

Lorsqu'on ne peut ni raccourcir le temps ni augmenter la distance, on place un matériau absorbant entre la source et la personne. Le choix du matériau dépend du pouvoir de pénétration du rayonnement :

Rayonnement	Pouvoir pénétrant	Écran adapté
α (${}^4_2\text{He}$)	Très faible : quelques centimètres d'air	Une feuille de papier, la peau suffisent
β (électrons)	Moyen : quelques mètres d'air	Quelques mm d'aluminium ou de plexiglas
γ et X (photons)	Très élevé : très pénétrant	Plomb épais ou béton

ATTENTION Pourquoi du plexiglas plutôt que du plomb pour les β ?

Arrêter brutalement des électrons rapides dans un matériau de numéro atomique Z élevé (comme le plomb) produit un rayonnement X secondaire (rayonnement de freinage ou bremsstrahlung), plus pénétrant que les β eux-mêmes ! Pour les sources β , on utilise donc des matériaux légers (plexiglas, aluminium), et l'on ne place du plomb qu'en deuxième couche si nécessaire.



Les trois règles fondamentales de la radioprotection : réduire le temps d'exposition, augmenter la distance (loi en $1/d^2$), interposer un écran adapté au rayonnement.

À RETENIR Les trois principes de la radioprotection

1. **Temps** : la dose reçue est proportionnelle à la durée d'exposition.
2. **Distance** : pour une source ponctuelle, le débit de dose décroît en $1/d^2$.
3. **Écran** : papier ou peau pour les α , aluminium ou plexiglas pour les β , plomb ou béton pour les photons γ et X.

6.2 Atténuation d'un faisceau de photons : loi exponentielle

Observation.

Plaçons un compteur Geiger-Müller derrière des plaques de plomb d'épaisseur croissante, éclairées par une source γ fixe. On constate que chaque fois qu'on ajoute une même épaisseur de plomb, le nombre de photons détectés est divisé par un même facteur. C'est la signature d'une décroissance exponentielle — exactement comme la décroissance radioactive en fonction du temps.

Interprétation microscopique.

Un photon γ qui traverse la matière peut, à chaque instant de son trajet, interagir avec un atome (effet photoélectrique, diffusion Compton, production de paires) et disparaître du faisceau. Pour une tranche de matériau d'épaisseur infinitésimale dx , le nombre de photons absorbés est proportionnel au nombre de photons présents et à l'épaisseur traversée :

$$dN = -\mu N dx,$$

où μ est une constante positive caractéristique du matériau et de l'énergie des photons. En séparant les variables et en intégrant entre $x = 0$ (où $N = N_0$) et l'épaisseur x :

$$\int_{N_0}^{N(x)} \frac{dN}{N} = -\mu \int_0^x dx \quad \Rightarrow \quad \ln \frac{N(x)}{N_0} = -\mu x.$$

PROPRIÉTÉ Loi d'atténuation d'un faisceau de photons — admise

Un faisceau homogène de N_0 photons incidents, traversant un écran d'épaisseur x , voit le nombre de photons transmis sans interaction donné par :

$$N(x) = N_0 e^{-\mu x},$$

où μ est le **coefficient d'atténuation linéique** du matériau pour l'énergie considérée. Cette loi expérimentale est admise ; son exploitation numérique est exigible.

DÉFINITION Coefficient d'atténuation linéique

Le **coefficient d'atténuation linéique** μ est l'inverse de la distance caractéristique d'atténuation du matériau. Il s'exprime en m^{-1} ou en cm^{-1} et dépend :

- de la nature du matériau (plus le numéro atomique Z et la densité sont élevés, plus μ est grand : le plomb est un excellent absorbeur) ;
- de l'énergie des photons (en général, μ diminue quand l'énergie augmente : les photons très énergétiques sont plus pénétrants).

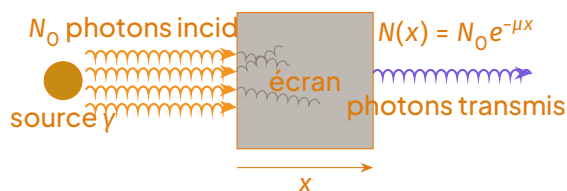
Vérification dimensionnelle : l'exposant $-\mu x$ doit être sans dimension, donc $[\mu] = \text{L}^{-1}$: μ s'exprime bien en m^{-1} .

ATTENTION Analogie à connaître, confusion à éviter

La loi $N(x) = N_0 e^{-\mu x}$ est formellement identique à la loi de décroissance radioactive $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$: μ joue le rôle de la constante radioactive λ , et l'épaisseur x celui du temps t . Mais il ne faut pas confondre :

- la **couche de demi-atténuation** $x_{1/2}$ (en cm ou m) : grandeur spatiale, épaisseur qui divise le faisceau par deux ;
- la **demi-vie** T (en s) : grandeur temporelle, durée au bout de laquelle la moitié des noyaux s'est désintégrée.

Les formules sont analogues ($x_{1/2} = \ln 2 / \mu$ et $T = \ln 2 / \lambda$), mais les grandeurs physiques sont de natures différentes. Au Bac, mélanger les deux dans une copie coûte des points !



Un faisceau de N_0 photons traverse un écran d'épaisseur x : une partie des photons interagit dans le matériau, seuls $N(x)$ photons sont transmis sans interaction.

6.3 Couche de demi-atténuation (CDA)

DÉFINITION Couche de demi-atténuation

La **couche de demi-atténuation** (CDA), notée $x_{1/2}$, est l'épaisseur de matériau qui divise par deux le nombre de photons transmis :

$$N(x_{1/2}) = \frac{N_0}{2}.$$

PROPRIÉTÉ Expression de la CDA — démonstration guidée en classe

La couche de demi-atténuation est liée au coefficient d'atténuation linéique par :

$$x_{1/2} = \frac{\ln 2}{\mu} \approx \frac{0,693}{\mu}.$$

EXPÉRIENCE Démonstration guidée : de $N(x_{1/2}) = N_0/2$ à $x_{1/2} = \ln 2/\mu$

Partons de la définition de la CDA et appliquons la loi d'atténuation :

$$\begin{aligned} N(x_{1/2}) &= \frac{N_0}{2} \\ N_0 e^{-\mu x_{1/2}} &= \frac{N_0}{2} \\ e^{-\mu x_{1/2}} &= \frac{1}{2} \\ -\mu x_{1/2} &= \ln \frac{1}{2} = -\ln 2 \\ x_{1/2} &= \frac{\ln 2}{\mu}. \end{aligned}$$

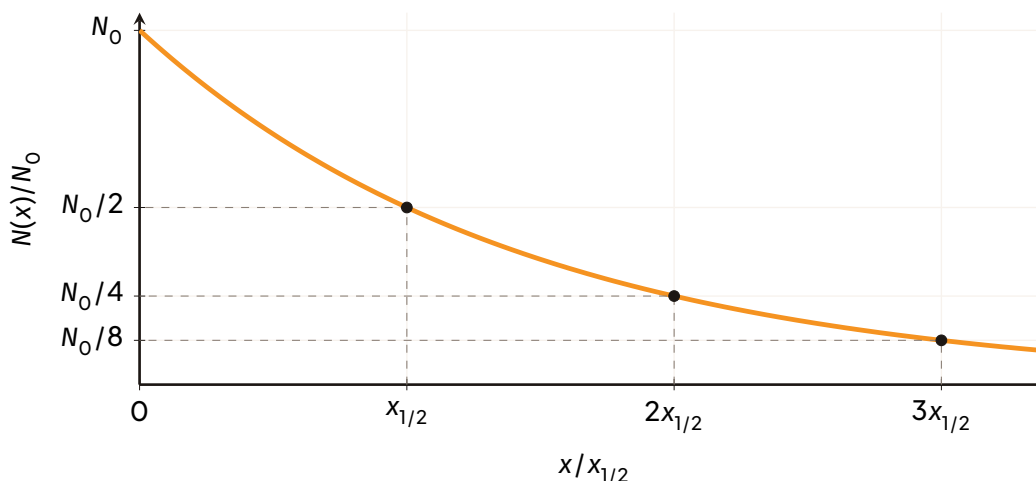
Chaque étape est un calcul de niveau Terminale : simplification par N_0 , passage au logarithme népérien, propriété $\ln(1/2) = -\ln 2$. Refais cette démonstration seul, sans regarder : elle tombe régulièrement au Bac.

Conséquence immédiate : atténuation après n CDA.

Après une épaisseur d'une CDA, il reste $N_0/2$ photons ; après deux CDA, la moitié de cette moitié, soit $N_0/4$; et ainsi de suite. Après n couches de demi-atténuation (épaisseur totale $x = n x_{1/2}$) :

$$N = \frac{N_0}{2^n}.$$

Cette relation est d'une redoutable efficacité pratique : dix CDA divisent le faisceau par $2^{10} = 1024 \approx 1000$.



Atténuation exponentielle d'un faisceau de photons : à chaque couche de demi-atténuation supplémentaire, le nombre de photons transmis est divisé par deux.

EXEMPLE Le plomb, champion de la radioprotection

Pour des photons γ d'énergie courante en médecine nucléaire, le plomb a un coefficient d'atténuation $\mu = 1,2 \text{ cm}^{-1}$. Sa couche de demi-atténuation vaut :

$$x_{1/2} = \frac{\ln 2}{\mu} = \frac{0,693}{1,2} \approx 0,58 \text{ cm}.$$

Moins de 6 mm de plomb suffisent à diviser le faisceau par deux ! Pour le diviser par 1000, il faut $n = 10$ CDA (car $2^{10} = 1024$), soit une épaisseur :

$$x = 10 \times 0,58 \approx 5,8 \text{ cm}.$$

C'est l'ordre de grandeur des protections des enceintes de stockage des sources en médecine nucléaire.

6.4 Méthode de dimensionnement d'un écran et applications

MÉTHODE Calculer l'épaisseur d'écran nécessaire

Pour réduire un faisceau d'un facteur F (c'est-à-dire passer de N_0 à $N = N_0/F$) :

1. Identifier les données : coefficient μ (ou CDA $x_{1/2}$) du matériau, facteur de réduction F souhaité.
2. Choisir la voie de calcul :
 - si F est une puissance de 2 ($F = 2^n$), compter les CDA : $x = n x_{1/2}$;
 - sinon, utiliser le logarithme népérien.
3. Voie logarithme : écrire $N_0/F = N_0 e^{-\mu x}$, simplifier par N_0 , prendre le logarithme :

$$e^{-\mu x} = \frac{1}{F} \implies x = \frac{\ln F}{\mu}.$$

4. Vérifier : l'épaisseur obtenue est-elle positive, en unité cohérente avec celle de μ (μ en cm^{-1} donne x en cm) ? Le résultat est-il physiquement raisonnable ?

EXERCICE RÉSOLU 6 Dimensionner le mur d'une salle de radiographie

Dans un hôpital de Garoua, on veut que le mur d'une salle de radiographie réduise le faisceau de rayons X d'un facteur $F = 100$. Le béton utilisé a un coefficient d'atténuation linéique $\mu = 0,15 \text{ cm}^{-1}$ pour ces photons. Quelle épaisseur minimale de béton faut-il prévoir ?

SOLUTION

On applique la loi d'atténuation avec $N(x) = N_0/100$:

$$\begin{aligned} \frac{N_0}{100} &= N_0 e^{-\mu x} \\ e^{-\mu x} &= \frac{1}{100} \\ x &= \frac{\ln 100}{\mu} = \frac{4,61}{0,15} \approx 31 \text{ cm.} \end{aligned}$$

Il faut donc prévoir environ 31 cm de béton. Vérification par les CDA : $x_{1/2} = \ln 2 / \mu \approx 4,6 \text{ cm}$, et $100 \approx 2^{6,64}$, donc $x \approx 6,64 \times 4,6 \approx 31 \text{ cm}$: les deux méthodes concordent.

Applications concrètes.

- **Tabliers de plomb** : le tablier que le radiologue te fait porter lors d'une radiographie dentaire contient l'équivalent de 0,25 mm à 0,5 mm de plomb ; il protège les organes sensibles (thyroïde, gonades) des photons diffusés.
- **Murs des salles de radiographie et de radiothérapie** : dimensionnés en béton (parfois baryté, enrichi en baryum) à l'aide de la loi $N(x) = N_0 e^{-\mu x}$, comme dans l'exercice résolu ci-dessus.
- **Vitrines et châteaux de plomb des laboratoires de médecine nucléaire** : les solutions radioactives sont préparées derrière des écrans de plomb de plusieurs centimètres, avec des vitres au plomb (verre plombé) pour voir sans être exposé.
- **Gammagraphie industrielle** : les sources (^{192}Ir , ^{60}Co) sont stockées dans des conteneurs blindés dont l'épaisseur est calculée pour ramener le débit de dose en surface sous les limites réglementaires.

LE SAVAIS-TU ? Le radon, première source d'exposition naturelle

Au Cameroun comme partout dans le monde, l'essentiel de l'exposition naturelle aux rayonnements ne vient pas des centrales ni des hôpitaux, mais du **radon** (^{222}Rn), gaz radioactif issu de la désintégration de l'uranium présent dans les sols granitiques. Il s'accumule dans les maisons mal ventilées. La radioprotection, ici, tient en un mot : aérer ! C'est une application directe du premier principe : réduire le temps d'exposition à une concentration élevée.

EXERCICE 5 Tablier de plomb et CDA

Un tablier de protection a une épaisseur équivalente à $e = 0,50$ mm de plomb. Pour les photons X diffusés en radiographie, le plomb a un coefficient $\mu = 4,0 \text{ mm}^{-1}$.

1. Calculer la couche de demi-atténuation du plomb pour ces photons.
2. De quel facteur le tablier réduit-il le faisceau ?
3. Quelle épaisseur de plomb faudrait-il pour diviser le faisceau par 16 ?

CORRIGÉ Exercice : tablier de plomb et CDA

1. $x_{1/2} = \frac{\ln 2}{\mu} = \frac{0,693}{4,0} \approx 0,17 \text{ mm}$.
2. $N/N_0 = e^{-\mu e} = e^{-4,0 \times 0,50} = e^{-2} \approx 0,135$. Le faisceau est divisé par $e^2 \approx 7,4$.
3. Diviser par 16 = 2^4 exige $n = 4$ CDA : $e' = 4 \times 0,17 \approx 0,69 \text{ mm}$.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Trois principes de radioprotection : **temps** minimal (dose proportionnelle à Δt), **distance** maximale (débit de dose en $1/d^2$), **écran** adapté (papier pour α , aluminium/plexiglas pour β , plomb/béton pour γ et X).
- Loi d'atténuation des photons : $N(x) = N_0 e^{-\mu x}$, avec μ en m^{-1} ou cm^{-1} , dépendant du matériau et de l'énergie des photons.
- Couche de demi-atténuation : $x_{1/2} = \frac{\ln 2}{\mu} \approx \frac{0,693}{\mu}$; après n CDA, $N = N_0 / 2^n$.
- Pour un facteur de réduction F quelconque : $x = \frac{\ln F}{\mu}$.
- Ne pas confondre $x_{1/2}$ (espace) et demi-vie T (temps) : formules analogues, grandeurs différentes.

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

8 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION : DIMENSIONNER LA PROTECTION D'UNE SALLE DE RADIOTHÉRAPIE

8.1 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité d'intégration, tu seras capable de :

- écrire et équilibrer l'équation d'une réaction nucléaire provoquée en appliquant les **lois de conservation** du nombre de nucléons A et du nombre de charges Z (lois de Soddy) ;
- exploiter la relation d'Einstein $E = \Delta m c^2$ pour relier l'énergie libérée par une transformation nucléaire au défaut de masse, et passer de l'échelle du noyau à l'échelle macroscopique (un gramme de matière) ;
- utiliser la loi d'atténuation d'un faisceau de photons $N(x) = N_0 e^{-\mu x}$ et la notion de **couche de demi-atténuation** (CDA) pour dimensionner un écran de protection ;
- rédiger une note de synthèse argumentée mobilisant les trois principes de la **radioprotection** (distance, temps, écran) et la distinction entre **irradiation** et **contamination**.

Cette activité mobilise donc l'ensemble des savoir-faire de la leçon dans une situation authentique : le dimensionnement de la protection d'une salle de radiothérapie.

8.2 Situation

L'hôpital général de Douala, l'un des plus grands centres hospitaliers du Cameroun, modernise son service de cancérologie. La direction a décidé d'installer une nouvelle salle de **radiothérapie** destinée au traitement des tumeurs par rayonnements. L'appareil choisi utilise une source de **cobalt-60** $^{60}_{27}\text{Co}$, noyau radioactif émetteur de rayonnements γ très pénétrants, produit industriellement par irradiation neutronique du cobalt-59 naturel dans un réacteur nucléaire.

Tu es le(la) physicien(ne) recruté(e) comme conseiller technique par la direction de l'hôpital. Ta mission comporte quatre volets : comprendre la production du cobalt-60, estimer l'énergie mise en jeu, dimensionner le mur de béton qui protégera le personnel et les visiteurs, et rédiger une note d'information sur les règles de radioprotection.

Données numériques :

Grandeur	Valeur
Masse molaire du cobalt-60	$M = 60 \text{ g mol}^{-1}$
Nombre d'Avogadro	$N_A = 6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
Énergie libérée par désintégration d'un noyau de $^{60}_{27}\text{Co}$	$E_1 = 2,8 \text{ MeV}$
Conversion	$1 \text{ MeV} = 1,60 \times 10^{-13} \text{ J}$
Unité de masse atomique	$1 \text{ u} = 931,5 \text{ MeV}/c^2 = 1,66 \times 10^{-27} \text{ kg}$
Célérité de la lumière dans le vide	$c = 3,00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$
Coefficient d'atténuation linéique du béton pour les photons γ du cobalt-60	$\mu = 0,20 \text{ cm}^{-1}$
Valeurs utiles	$\ln 2 \approx 0,693$; $\ln 1000 \approx 6,91$

Le cahier des charges de la direction impose que le mur de béton séparant la salle de traitement du couloir du personnel réduise l'intensité du faisceau de photons à **un millième** de sa valeur initiale, c'est-à-dire $\frac{N}{N_0} = \frac{1}{1000}$.

8.3 Consignes

Partie 1 — Production du cobalt-60

- Le cobalt-60 est produit en bombardant des cibles de cobalt-59 $^{59}_{27}\text{Co}$ par des neutrons ^1_0n . Écrire l'équation complète de la réaction nucléaire provoquée, sachant qu'un photon γ est également émis.
- Vérifier explicitement que les deux lois de conservation (nombre de nucléons A et nombre de charges Z) sont satisfaites. De quel type de réaction nucléaire provoquée s'agit-il ?

Partie 2 — Bilan énergétique

- La désintégration d'un noyau de cobalt-60 libère $E_1 = 2,8 \text{ MeV}$. Calculer le défaut de masse Δm correspondant, en unités de masse atomique (u) puis en kilogrammes.
- Calculer le nombre de noyaux contenus dans $m = 1 \text{ g}$ de cobalt-60, puis l'énergie totale E_{tot} libérée par la désintégration de tous ces noyaux, en joules. Commenter l'ordre de grandeur obtenu.

Partie 3 — Dimensionnement du mur de protection

- Calculer la couche de demi-atténuation (CDA) du béton pour ces photons, c'est-à-dire

l'épaisseur $x_{1/2}$ telle que $N(x_{1/2}) = \frac{N_0}{2}$.

6. En utilisant directement la loi $N(x) = N_0 e^{-\mu x}$, calculer l'épaisseur x du mur nécessaire pour obtenir $\frac{N}{N_0} = \frac{1}{1000}$.
7. Retrouver ce résultat par la méthode des CDA : combien de couches de demi-atténuation faut-il pour diviser l'intensité par 1000 ? Conclure sur l'épaisseur du mur à construire (arrondir au centimètre supérieur par sécurité).

Partie 4 — Note de synthèse

8. Rédiger une note de synthèse d'une quinzaine de lignes à l'attention du directeur de l'hôpital, rappelant les trois principes de la radioprotection (distance, temps, écran) et expliquant clairement la différence entre irradiation et contamination, avec une consigne concrète pour le personnel soignant.

8.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR

Boîte à outils de l'activité

- Lois de conservation (Soddy) : dans toute réaction nucléaire, la somme des nombres de masse A et la somme des nombres de charge Z se conservent.
- Relation d'Einstein : $E = \Delta m c^2$, où Δm est le défaut de masse. Avec $1 \text{ u} = 931,5 \text{ MeV}/c^2$, un défaut de masse de 1 u correspond à une énergie de $931,5 \text{ MeV}$.
- Nombre de noyaux dans une masse m d'échantillon : $N = \frac{m}{M} N_A$.
- Loi d'atténuation d'un faisceau de photons à travers un écran d'épaisseur x : $N(x) = N_0 e^{-\mu x}$, où μ est le coefficient d'atténuation linéique (en cm^{-1} si x est en cm).
- Couche de demi-atténuation : $x_{1/2} = \frac{\ln 2}{\mu}$. Après n CDA, il reste $\frac{N_0}{2^n}$ photons.
- Radioprotection : trois principes — augmenter la **distance**, réduire le **temps** d'exposition, interposer un **écran**. L'**irradiation** est une exposition à distance à un rayonnement (elle cesse quand la source est éloignée) ; la **contamination** est la présence de substance radioactive sur ou dans l'organisme (elle persiste tant que la substance n'est pas éliminée).

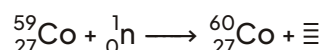
8.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 7**Dimensionnement de la salle de radiothérapie de l'hôpital général de Douala**

Énoncé : reprendre l'ensemble des questions des parties 1 à 4 à partir des données de la situation.

SOLUTION**Partie 1 — Production du cobalt-60**

Question 1. Le cobalt-59 capture un neutron ; le noyau formé est le cobalt-60, et l'excès d'énergie est évacué par un photon γ (qui ne porte ni masse ni charge) :



Question 2. Vérification des lois de conservation de Soddy :

- conservation du nombre de nucléons : $59 + 1 = 60 + 0 \equiv$
- conservation du nombre de charges : $27 + 0 = 27 + 0 \equiv$

Il s'agit d'une **transmutation** provoquée (ici une capture neutronique) : un noyau est transformé en un autre noyau sous l'action d'un projectile. Le photon γ , sans masse ni charge, n'intervient pas dans les bilans de A et Z .

Partie 2 — Bilan énergétique

Question 3. D'après la relation d'Einstein, l'énergie libérée correspond au défaut de masse $\Delta m = \frac{E_1}{c^2}$. En utilisant l'équivalence $1 \text{ u} \leftrightarrow 931,5 \text{ MeV}$:

$$\Delta m = \frac{2,8 \text{ MeV}}{931,5 \text{ MeV/u}} \approx 3,0 \text{ e} - 3 \text{ u}$$

Conversion en kilogrammes :

$$\Delta m = 3,0 \text{ e} - 3 \times 1,66 \text{ e} - 27 \approx 5,0 \text{ e} - 30 \text{ kg}$$

Vérification par le calcul direct en unités SI : $E_1 = 2,8 \times 1,60 \text{ e} - 13 = 4,48 \text{ e} - 13 \text{ J}$, d'où

$$\Delta m = \frac{E_1}{c^2} = \frac{4,48 \text{ e} - 13}{(3,00 \text{ e} 8)^2} = \frac{4,48 \text{ e} - 13}{9,0 \text{ e} 16} \approx 5,0 \text{ e} - 30 \text{ kg}$$

Les deux méthodes concordent. L'analyse dimensionnelle confirme le résultat :

$$\frac{[\text{J}]}{[\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}]} = \frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}}{\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}} = \text{kg}.$$

Question 4. Nombre de noyaux dans 1 g de cobalt-60 :

$$N = \frac{m}{M} N_A = \frac{1}{60} \times 6,02 \text{ e} 23 \approx 1,0 \text{ e} 22 \text{ noyaux}$$

Énergie totale libérée :

$$E_{\text{tot}} = N \times E_1 = 1,0 \text{ e} 22 \times 4,48 \text{ e} - 13 \approx 4,5 \text{ e} 9 \text{ J}$$

Soit environ 4,5 milliards de joules pour un seul gramme : c'est l'équivalent de l'énergie électrique consommée par un quartier de Douala pendant plusieurs jours. Cet ordre de grandeur illustre la densité énergétique extraordinaire des transformations nucléaires, environ un million de fois supérieure à celle des réactions chimiques.

Partie 3 — Dimensionnement du mur

Question 5. Couche de demi-atténuation :

$$x_{1/2} = \frac{\ln 2}{\mu} = \frac{0,693}{0,20} \approx 3,5 \text{ cm}$$

Tous les 3,5 cm, le béton divise le nombre de photons transmis par deux.

Question 6. On impose $\frac{N(x)}{N_0} = e^{-\mu x} = \frac{1}{1000}$. En prenant le logarithme népérien des deux membres :

$$-\mu x = \ln\left(\frac{1}{1000}\right) = -\ln 1000 \quad \Rightarrow \quad x = \frac{\ln 1000}{\mu} = \frac{6,91}{0,20} \approx 34,6 \text{ cm}$$

Question 7. Méthode des CDA : après n couches de demi-atténuation, $\frac{N}{N_0} = \frac{1}{2^n}$. On cherche le plus petit entier n tel que $2^n \geq 1000$. Or $2^9 = 512$ (insuffisant) et $2^{10} = 1024$ (suffisant) : il faut donc $n = 10$ CDA.

$$x = 10 \times x_{1/2} = 10 \times 3,5 = 35 \text{ cm}$$

Les deux méthodes concordent ($34,6 \text{ cm} \approx 35 \text{ cm}$, l'écart vient des arrondis sur $\ln 2$ et sur $x_{1/2}$). Conclusion : par sécurité, on retiendra un mur de béton d'au moins 35 cm d'épaisseur, arrondi au centimètre supérieur, conformément au cahier des charges.

Partie 4 — Note de synthèse (éléments attendus)

À l'attention du Directeur de l'hôpital général de Douala — Objet : règles de radioprotection autour de la salle de cobaltthérapie.

La radioprotection du personnel repose sur trois principes complémentaires. La distance : l'exposition décroît fortement quand on s'éloigne de la source ; le personnel ne pénètre dans la salle que lorsque la source est en position fermée. Le temps : toute durée de présence inutile à proximité de la source doit être supprimée ; les interventions sont préparées et chronométrées. L'écran : le mur de béton de 35 cm calculé ci-dessus réduit le faisceau à un millième de son intensité ; les portes plombées complètent ce dispositif. Il faut enfin distinguer irradiation et contamination. L'irradiation est une exposition au rayonnement émis par une source extérieure : elle cesse dès que l'on s'éloigne de la source ou que celle-ci est obturée ; le personnel irradié n'est pas lui-même radioactif. La contamination est le dépôt de substance radioactive sur la peau, les vêtements, ou à l'intérieur du corps (inhalation, ingestion) : elle persiste tant que la substance n'est pas éliminée. Consigne pratique : port obligatoire du dosimètre, des gants et de la blouse, lavage des mains systématique, et interdiction de manger ou boire dans la zone contrôlée.

ATTENTION Pièges fréquents dans ce type d'exercice

- Ne pas oublier que le photon γ n'a ni A ni Z : il ne modifie pas les bilans de conservation.
- Homogénéité des unités : avec μ en cm^{-1} , l'épaisseur x s'obtient en cm. Convertir μ en m^{-1} si l'on veut x en mètres.
- Ne pas confondre $x_{1/2} = \frac{\ln 2}{\mu}$ (CDA, en cm) avec la période radioactive $t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}$ (en s) : les formules se ressemblent mais concernent des phénomènes différents — l'une décrit l'atténuation dans l'espace, l'autre la décroissance dans le temps.
- Dans la méthode des CDA, arrondir toujours le nombre de couches à l'entier supérieur : la protection doit être au moins égale à la valeur exigée.
- Dans $E = \Delta m c^2$, ne pas oublier d'élever c au carré et de convertir les MeV en joules avant tout calcul en unités SI.

8.6 Bilan de l'activité

Cette activité t'a permis de mettre en évidence, dans un contexte hospitalier camerounais réaliste, les points essentiels de la leçon :

- les **lois de conservation** de Soddy suffisent à écrire et vérifier l'équation de n'importe quelle réaction nucléaire provoquée, comme la production du cobalt-60 par capture neutronique ;
- la relation $E = \Delta m c^2$ établit le pont entre l'infinitement petit (un défaut de masse de $5e - 30$ kg par noyau) et le monde macroscopique (plus de 4 milliards de joules pour un gramme), ce qui explique à la fois l'intérêt médical et la dangerosité des sources radioactives ;
- la loi $N(x) = N_0 e^{-\mu x}$ et la notion de CDA fournissent un outil de calcul concret pour **dimensionner un écran** : ici, 35 cm de béton divisent le rayonnement par 1000 ;
- la radioprotection n'est pas seulement un calcul d'épaisseur : elle repose sur la combinaison des trois principes **distance – temps – écran** et sur la compréhension de la différence entre irradiation et contamination, indispensable à la sécurité du personnel soignant.

Tu es désormais capable de traiter au Baccalauréat tout exercice combinant équation de réaction nucléaire, bilan énergétique et atténuation d'un faisceau de photons, et de justifier scientifiquement des mesures de protection dans la vie professionnelle.

9 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

9.1 Méthode 1 : Écrire l'équation d'une réaction nucléaire provoquée

Contrairement à la radioactivité, qui est spontanée, une réaction nucléaire **provoquée** résulte du choc entre un projectile (neutron, proton, particule α ...) et un noyau cible. Dans tous les cas, l'outil de travail est le même : les deux lois de conservation de Soddy.

MÉTHODE Équilibrer une réaction nucléaire avec les lois de Soddy

1. **Identifier** les noyaux et particules en présence : projectile, cible, produits. Écrire chacun sous la forme A_ZX (A = nombre de nucléons, Z = nombre de charges).
2. **Écrire les deux lois de conservation** (lois de Soddy) :
 - conservation du nombre de nucléons : $\sum A_{\text{réactifs}} = \sum A_{\text{produits}}$;
 - conservation de la charge électrique : $\sum Z_{\text{réactifs}} = \sum Z_{\text{produits}}$.
3. **Résoudre** le petit système à deux inconnues (A et Z du noyau ou de la particule inconnue).
4. **Identifier l'élément** à partir de Z grâce au tableau périodique (Z définit l'élément, jamais A).
5. **Vérifier** : réécrire l'équation complète et contrôler mentalement les deux sommes. Rappel des particules usuelles : neutron ${}_0^1n$, proton ${}_1^1p$, particule α ${}_2^4\text{He}$, électron ${}_{-1}^0e$, positon ${}_{+1}^0e$, photon γ ($A = 0$, $Z = 0$).

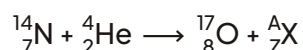
EXERCICE RÉSOLU 8 La première transmutation artificielle (Rutherford, 1919)

En bombardant de l'azote ${}^{14}_7\text{N}$ avec des particules α , Rutherford obtient un noyau d'oxygène ${}^{17}_8\text{O}$ et une particule inconnue A_ZX .

1. Écrire l'équation de la réaction et déterminer A et Z .
2. Identifier la particule émise.

SOLUTION

1. L'équation s'écrit :

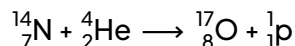


Appliquons les lois de Soddy :

- conservation des nucléons : $14 + 4 = 17 + A \Rightarrow A = 1$;

- conservation de la charge : $7 + 2 = 8 + Z \Rightarrow Z = 1$.

2. La particule ${}^1_1\text{X}$ est un **proton** ${}^1_1\text{p}$ (c'est d'ailleurs ainsi que Rutherford découvrit le proton). L'équation complète :



Vérification : nucléons $18 = 18$; charges $9 = 9$. C'est bien une **transmutation** : un élément (azote) est transformé en un autre (oxygène).

9.2 Méthode 2 : Calculer l'énergie libérée par une réaction nucléaire

Pourquoi ces réactions libèrent-elles de l'énergie ? Parce que la masse totale des produits est légèrement inférieure à celle des réactifs : le « défaut de masse » Δm s'est converti en énergie selon la célèbre relation d'Einstein.

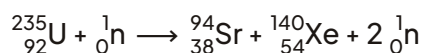
MÉTHODE Exploiter $E_{\text{libérée}} = \Delta m \cdot c^2$

1. **Calculer le défaut de masse** : $\Delta m = \sum m_{\text{réactifs}} - \sum m_{\text{produits}}$. Attention au sens : pour une réaction qui libère de l'énergie, $\Delta m > 0$ (la masse diminue).
2. **Appliquer la relation d'Einstein** : $E = \Delta m \cdot c^2$ avec Δm en kilogrammes et $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$; E s'obtient alors en joules.
3. **Convertir si besoin** : si les masses sont données en unités de masse atomique (u), utiliser $1 \text{ u} \cdot c^2 = 931,5 \text{ MeV}$, ce qui donne directement E en MeV. Rappels : $1 \text{ u} = 1,66 \times 10^{-27} \text{ kg}$ et $1 \text{ MeV} = 1,60 \times 10^{-13} \text{ J}$.
4. **Conclure par une phrase** : préciser le signe (énergie libérée, donc cédée au milieu extérieur) et donner le résultat avec unité et chiffres significatifs cohérents.

Réflexe analyse dimensionnelle : $[\Delta m \cdot c^2] = \text{kg} \cdot \text{m}^2 \text{ s}^{-2} = \text{J}$. La relation est homogène.

EXERCICE RÉSOLU 9 Énergie libérée par la fission de l'uranium 235

On considère la fission d'un noyau d'uranium 235 :



Masses : $m({}^{235}\text{U}) = 234,9934 \text{ u}$; $m({}^{94}\text{Sr}) = 93,8945 \text{ u}$; $m({}^{140}\text{Xe}) = 139,8920 \text{ u}$; $m_n = 1,0087 \text{ u}$.

1. Vérifier que l'équation est équilibrée.
2. Calculer l'énergie libérée par la fission d'un noyau, en MeV puis en joules.
3. Calculer l'énergie libérée par la fission de 1,0 g d'uranium 235. On donne $N_A = 6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ et $M({}^{235}\text{U}) = 235 \text{ g mol}^{-1}$.

SOLUTION

1. Nucléons : $235 + 1 = 236$ et $94 + 140 + 2 \times 1 = 236$. Charges : $92 + 0 = 92$ et $38 + 54 + 0 = 92$. L'équation est équilibrée.

2. Défaut de masse :

$$\begin{aligned}\Delta m &= [m(^{235}\text{U}) + m_n] - [m(^{94}\text{Sr}) + m(^{140}\text{Xe}) + 2 m_n] \\ &= (234,9934 + 1,0087) - (93,8945 + 139,8920 + 2 \times 1,0087) \\ &= 236,0021 - 235,8039 = 0,1982 \text{ u}\end{aligned}$$

Énergie libérée :

$$E = 0,1982 \times 931,5 \approx 185 \text{ MeV}$$

Conversion : $E = 185 \times 1,60 \times 10^{-13} \approx 2,95 \times 10^{-11} \text{ J par noyau}$.

3. Nombre de noyaux dans 1,0 g :

$$N = \frac{m}{M} N_A = \frac{1,0}{235} \times 6,02 \times 10^{23} \approx 2,56 \times 10^{21} \text{ noyaux}$$

Énergie totale :

$$E_{\text{tot}} = N \times E = 2,56 \times 10^{21} \times 2,95 \times 10^{-11} \approx 7,6 \times 10^{10} \text{ J}$$

Soit environ 76 GJ pour un seul gramme : c'est l'équivalent de l'énergie produite par la combustion d'environ 2 tonnes de pétrole. C'est ce qui explique l'intérêt énergétique des centrales à fission et la densité énergétique exceptionnelle du combustible nucléaire.

9.3 Méthode 3 : Distinguer fission et fusion, analyser une réaction en chaîne

MÉTHODE

Reconnaître et exploiter fission, fusion et réaction en chaîne

- Fission** : un noyau lourd ($A > 200$, ex. ^{235}U , ^{239}Pu) frappé par un neutron se scinde en deux noyaux plus légers + 2 ou 3 neutrons + énergie. Réaction provoquée, contrôlable (centrale) ou non (bombe A).
- Fusion** : deux noyaux légers (isotopes de l'hydrogène : deutérium ^2_1H , tritium ^3_1H) s'unissent pour former un noyau plus lourd + énergie. Nécessite des températures de l'ordre de 10^8 K pour vaincre la répulsion électrique entre noyaux (étoiles, bombe H, projet ITER).
- Réaction en chaîne** : compter les neutrons. Si chaque fission émet en moyenne plus d'un neutron susceptible de provoquer une nouvelle fission, la réaction s'emballe (régime critique si exactement 1 neutron utile par fission, supercritique si plus, sous-critique si moins). Dans un réacteur, des barres de contrôle absorbent l'excès de neu-

trons pour maintenir le régime critique.

4. **Comparer les énergies** : toujours raisonner par unité de masse de « combustible » ; la fusion libère davantage d'énergie par kilogramme que la fission.

EXERCICE RÉSOLU 10 Fusion dans le Soleil et projet ITER

Dans les étoiles comme le Soleil, le bilan global du cycle proton-proton peut s'écrire :



Masses : $m({}^1_1\text{H}) = 1,0073 \text{ u}$; $m({}^4_2\text{He}) = 4,0015 \text{ u}$; $m({}^0_1\text{e}) = 0,00055 \text{ u}$.

1. Vérifier les lois de conservation.
2. Calculer l'énergie libérée par cette réaction en MeV.
3. Le Soleil rayonne une puissance $P \approx 3,8 \times 10^{26} \text{ W}$. Estimer la masse d'hydrogène convertie en hélium chaque seconde.

SOLUTION

1. Nucléons : $4 \times 1 = 4$ et $4 + 0 + 0 = 4$. Charges : $4 \times 1 = 4$ et $2 + 2 \times 1 + 0 = 4$. Les lois de Soddy sont vérifiées.

2. Défaut de masse :

$$\begin{aligned} \Delta m &= 4 m({}^1_1\text{H}) - [m({}^4_2\text{He}) + 2 m({}^0_1\text{e})] \\ &= 4 \times 1,0073 - (4,0015 + 2 \times 0,00055) \\ &= 4,0292 - 4,0026 = 0,0266 \text{ u} \end{aligned}$$

$$E = 0,0266 \times 931,5 \approx 24,8 \text{ MeV} \approx 4,0 \times 10^{-12} \text{ J}$$

3. Masse de 4 noyaux d'hydrogène consommés par réaction :

$$m_{\text{réac}} = 4 \times 1,0073 \times 1,66 \times 10^{-27} \approx 6,69 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

Nombre de réactions par seconde :

$$n = \frac{P}{E} = \frac{3,8 \times 10^{26}}{4,0 \times 10^{-12}} \approx 9,5 \times 10^{37} \text{ réactions/s}$$

Masse d'hydrogène convertie par seconde :

$$\dot{m} = n \times m_{\text{réac}} \approx 9,5 \times 10^{37} \times 6,69 \times 10^{-27} \approx 6,4 \times 10^{11} \text{ kg s}^{-1}$$

Le Soleil « brûle » donc environ 640 millions de tonnes d'hydrogène par seconde. Reproduire la fusion sur Terre est l'objectif du projet international ITER : une énergie abondante, sans réaction en chaîne incontrôlable ni déchets de haute activité à vie longue.

LESAVAIS-TU ? Et le Cameroun dans tout cela ?

Le Cameroun ne possède pas de centrale nucléaire : son électricité provient surtout de l'hydroélectricité (barrages d'Edéa, de Song Loulou, de Lom Pangar et bientôt Nachtigal). Mais la physique nucléaire y est bien présente : radiothérapie et imagerie médicale dans les hôpitaux de Yaoundé et Douala (sources de ^{60}Co), gammagraphie industrielle pour contrôler les soudures des oléoducs, et irradiation des denrées pour la conservation. D'où l'importance des règles de radioprotection étudiées ci-dessous.

9.4 Méthode 4 : Distinguer irradiation et contamination, citer les effets biologiques**MÉTHODE Irradiation, contamination, effets sur l'organisme**

1. **Irradiation** : exposition à des rayonnements émis par une source extérieure au corps. Elle cesse dès qu'on s'éloigne de la source ou qu'on interpose un écran. Le corps ne devient pas radioactif.
2. **Contamination** : présence de substances radioactives sur la peau (externe) ou dans l'organisme (interne : inhalation, ingestion, blessure). Elle persiste tant que la substance n'est pas éliminée.
3. **Effets biologiques** : ionisation des molécules d'eau et de l'ADN $\Rightarrow$ lésions cellulaires. Effets déterministes (brûlures, syndrome aigu d'irradiation, avec seuil de dose) et effets stochastiques (cancers, mutations, sans seuil, probabilité croissant avec la dose).
4. **Dosimétrie** : dose absorbée $D = E/m$ en gray (Gy), avec E l'énergie reçue et m la masse de tissu exposé ; dose équivalente $H = D \times w_R$ en sievert (Sv), où w_R est le facteur de pondération du rayonnement ($w_R = 1$ pour γ et β ; $w_R = 20$ pour α , très ionisant).

EXERCICE RÉSOLU 11 Accident dans un service de radiothérapie

Lors d'une maintenance dans un hôpital, un technicien reste 30 min près d'une source de ^{60}Co mal protégée. Il reçoit une énergie de rayonnement γ de $E = 0,42 \text{ J}$ répartie sur une masse corporelle $m = 70 \text{ kg}$.

1. S'agit-il d'une irradiation ou d'une contamination ? Justifier.
2. Calculer la dose absorbée puis la dose équivalente reçue.
3. Commenter en sachant que la dose annuelle due à la radioactivité naturelle est d'environ 2 mSv et qu'une dose aiguë de 1 Sv provoque des troubles sanguins.

SOLUTION

1. Il s'agit d'une **irradiation** : la source est extérieure au corps, aucun radionucléide n'a été déposé sur ou dans l'organisme du technicien. L'exposition cesse dès qu'il s'éloigne de la source.

2. Dose absorbée :

$$D = \frac{E}{m} = \frac{0,42}{70} = 6,0 \times 10^{-3} \text{ Gy} = 6,0 \text{ mGy}$$

Pour des photons γ , $w_R = 1$, donc :

$$H = D \times w_R = 6,0 \text{ mSv}$$

3. La dose reçue (6 mSv) représente environ 3 ans d'irradiation naturelle : elle est notable mais reste très inférieure au seuil de 1 Sv des effets déterministes. Seul un léger surcroît de risque stochastique (cancer) est à considérer. Cet exemple illustre l'importance des trois règles de radioprotection : réduire le **temps** d'exposition, augmenter la **distance**, interposer un **écran**.

9.5 Méthode 5 : Exploiter la loi d'atténuation d'un faisceau de photons

Lorsqu'un faisceau de photons traverse un écran de matière, chaque photon a une certaine probabilité d'être absorbé ou diffusé par unité d'épaisseur traversée. Il en résulte une décroissance exponentielle du nombre de photons transmis, mathématiquement analogue à la décroissance radioactive.

MÉTHODE

Utiliser $N(x) = N_0 e^{-\mu x}$ et la couche de demi-atténuation

1. **Identifier les données** : N_0 (nombre de photons incidents), μ (coefficient d'atténuation linéique, en m^{-1} ou cm^{-1}), x (épaisseur traversée, dans l'unité cohérente avec μ).
2. **Appliquer la loi** : $N(x) = N_0 e^{-\mu x}$. Pour trouver x connaissant N/N_0 , prendre le logarithme népérien : $x = \frac{1}{\mu} \ln\left(\frac{N_0}{N}\right)$.

3. **Couche de demi-atténuation (CDA)** : épaisseur $x_{1/2}$ qui divise le nombre de photons par 2 :

$$x_{1/2} = \frac{\ln 2}{\mu} \approx \frac{0,693}{\mu}$$

4. **Raisonnement en couches** : après n couches de demi-atténuation, $N = N_0/2^n$. Très utile pour les questions rapides du type « quelle épaisseur pour réduire à 1/8 ? » (réponse : 3 CDA).

EXERCICE RÉSOLU 12 Blindage d'une source de cobalt 60

Les photons γ émis par le ^{60}Co traversent un mur de plomb. Le coefficient d'atténuation linéique du plomb pour ces photons est $\mu = 66 \text{ m}^{-1}$.

1. Calculer la couche de demi-atténuation du plomb pour ces photons.
2. Quelle fraction du faisceau subsiste après 5,0 cm de plomb ?
3. Quelle épaisseur de plomb faut-il pour ne laisser passer qu'un millième du faisceau incident ?

SOLUTION

1. Couche de demi-atténuation :

$$x_{1/2} = \frac{\ln 2}{\mu} = \frac{0,693}{66} \approx 1,05 \times 10^{-2} \text{ m} \approx 1,1 \text{ cm}$$

2. Avec $x = 5,0 \text{ cm} = 5,0 \times 10^{-2} \text{ m}$:

$$\frac{N}{N_0} = e^{-\mu x} = e^{-66 \times 5,0 \times 10^{-2}} = e^{-3,30} \approx 0,037$$

Il subsiste environ 3,7 % du faisceau incident (environ 1/27).

3. On veut $N/N_0 = 10^{-3}$:

$$x = \frac{1}{\mu} \ln\left(\frac{N_0}{N}\right) = \frac{\ln(1000)}{66} = \frac{6,91}{66} \approx 1,05 \times 10^{-1} \text{ m} \approx 10,5 \text{ cm}$$

Vérification par les couches : $10^{-3} \approx 1/2^{10}$, il faut donc environ 10 CDA, soit $10 \times 1,05 \approx 10,5 \text{ cm}$. Les deux méthodes concordent : une dizaine de centimètres de plomb suffisent à ramener le rayonnement à un millième de sa valeur initiale, ce qui dimensionne les enceintes blindées des sources médicales.

9.6 Méthode 6 : Bilan complet d'une réaction de fission en centrale**MÉTHODE** Enchaîner équation, énergie et exploitation industrielle

1. **Équilibrer** l'équation de fission (souvent un neutron incident, deux fragments, k neutrons émis : trouver k par conservation de A).
2. **Calculer** l'énergie par noyau avec $\Delta m c^2$ (en MeV).
3. **Passer à l'échelle macroscopique** : nombre de noyaux $N = \frac{m}{M} N_A$, puis énergie totale, puis puissance ou durée de fonctionnement $t = E/P$.
4. **Conclure** en comparant avec une source d'énergie classique (hydroélectricité des

barrages d'Edéa ou de Nachtigal, thermique à flamme) pour donner du sens au résultat.

EXERCICE RÉSOLU 13 Alimenter une ville avec la fission

Dans un réacteur, la fission de l'uranium 235 libère en moyenne $E_1 = 200 \text{ MeV}$ par noyau. Une ville consomme une puissance électrique moyenne $P = 100 \text{ MW}$. Le rendement de conversion de la centrale est $\eta = 33 \%$.

1. Exprimer puis calculer l'énergie thermique nécessaire par jour de fonctionnement.
2. En déduire la masse d'uranium 235 consommée par jour. On donne $M = 235 \text{ g mol}^{-1}$, $N_A = 6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$, $1 \text{ MeV} = 1,60 \times 10^{-13} \text{ J}$.

SOLUTION

1. Énergie électrique quotidienne :

$$E_{\text{él}} = P \times t = 100 \times 10^6 \times 24 \times 3600 = 8,64 \times 10^{12} \text{ J}$$

Avec un rendement $\eta = E_{\text{él}}/E_{\text{th}}$:

$$E_{\text{th}} = \frac{E_{\text{él}}}{\eta} = \frac{8,64 \times 10^{12}}{0,33} \approx 2,62 \times 10^{13} \text{ J}$$

2. Énergie par noyau en joules :

$$E_1 = 200 \times 1,60 \times 10^{-13} = 3,20 \times 10^{-11} \text{ J}$$

Nombre de noyaux fissionnés :

$$N = \frac{E_{\text{th}}}{E_1} = \frac{2,62 \times 10^{13}}{3,20 \times 10^{-11}} \approx 8,2 \times 10^{23} \text{ noyaux}$$

Masse correspondante :

$$m = \frac{N}{N_A} \times M = \frac{8,2 \times 10^{23}}{6,02 \times 10^{23}} \times 235 \approx 320 \text{ g}$$

Il suffit donc d'environ 320 g d'uranium 235 par jour pour alimenter une ville de 100 MW, là où une centrale thermique classique brûlerait des centaines de tonnes de combustible fossile. C'est toute la force — et toute la responsabilité — de l'énergie nucléaire.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac

1. **Confondre A et Z** dans les lois de conservation : A (nucléons) se conserve en haut, Z (charges) en bas. Un neutron ${}_0^1\text{n}$ compte pour 1 dans A mais pour 0 dans Z : l'oublier fausse tout le bilan.
2. **Se tromper de sens dans Δm** : pour une énergie libérée, $\Delta m = m_{\text{réactifs}} - m_{\text{produits}} > 0$. Un défaut de masse négatif avec une énergie « libérée » positive est une incohérence qui saute aux yeux du correcteur.
3. **Oublier les conversions** : masses en u $\rightarrow$ utiliser $1 \text{ u} \cdot c^2 = 931,5 \text{ MeV}$, ou convertir en kg avant d'appliquer $E = \Delta mc^2$ (sinon le joule n'est pas obtenu). Ne jamais mélanger u et kg dans le même calcul.
4. **Confondre irradiation et contamination** : l'irradiation vient d'une source externe et cesse avec l'éloignement ; la contamination implique des radionucléides sur ou dans le corps et persiste. Citer aussi les trois moyens de protection (distance, temps, écran) sans en oublier.
5. **Mal manipuler $N = N_0 e^{-\mu x}$** : unités incohérentes entre μ (en cm^{-1}) et x (en m), oubli du logarithme népérien pour isoler x, ou confusion entre CDA ($x_{1/2} = \ln 2 / \mu$) et $1/\mu$. Vérifier systématiquement que μx est sans dimension.

10 EXERCICES

10.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 6 QCM : réactions nucléaires

Pour chaque question, choisir la (ou les) bonne(s) réponse(s) en justifiant brièvement.

- Dans la réaction ${}_{92}^{235}\text{U} + {}_0^1\text{n} \longrightarrow {}_{38}^{90}\text{Sr} + {}_{54}^{143}\text{Xe} + 3 {}_0^1\text{n}$, le noyau ${}_{54}^{143}\text{Xe}$ est identifié grâce à :
 - la conservation du nombre de masse seulement ;
 - la conservation du nombre de charge seulement ;
 - les deux lois de conservation de Soddy.
- La fusion nucléaire :
 - concerne des noyaux lourds ;
 - concerne des noyaux légers ;
 - est la source d'énergie des étoiles ;
 - nécessite des températures de plusieurs millions de degrés.
- L'unité SI de la dose absorbée est :
 - le becquerel (Bq) ;
 - le gray (Gy) ;
 - le sievert (Sv).
- Si la couche de demi-atténuation d'un matériau vaut $x_{1/2} = 2 \text{ cm}$, l'épaisseur nécessaire pour ne transmettre que 12,5 % des photons incidents est :
 - 4 cm ;
 - 6 cm ;
 - 8 cm.

EXERCICE 7 Vrai ou faux ?

Répondre par vrai ou faux en justifiant chaque réponse.

- Dans toute réaction nucléaire, le nombre total de nucléons et la charge électrique totale se conservent.
- La fission est une réaction nucléaire spontanée qui ne peut pas être provoquée.

3. La masse des produits d'une fission est supérieure à la masse des noyaux initiaux.
4. Une irradiation cesse dès que la source radioactive est éloignée, contrairement à une contamination.
5. Le plomb atténue un faisceau de photons plus efficacement que le béton de même épaisseur si son coefficient d'atténuation linéique μ est plus grand.

EXERCICE 8 Définitions et vocabulaire

1. Définir les termes suivants : **transmutation**, **fission**, **fusion**, **réaction en chaîne**.
2. Qu'appelle-t-on **dose absorbée** et **dose équivalente**? Préciser les unités de chacune.
3. Donner la signification physique du coefficient d'atténuation linéique μ et celle de la couche de demi-atténuation $x_{1/2}$.

EXERCICE 9 Calculs directs

Données : $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$; $1 \text{ MeV} = 1,60 \times 10^{-13} \text{ J}$; $Q(\alpha) = 20$.

1. Un défaut de masse de $\Delta m = 0,20 \text{ u}$ accompagne une fission. Sachant que $1 \text{ u} \cdot c^2 = 931,5 \text{ MeV}$, calculer l'énergie libérée en MeV puis en joules.
2. Un organe absorbe une dose de $0,02 \text{ Gy}$ de particules α . Calculer la dose équivalente reçue en sieverts.
3. Un écran a pour coefficient d'atténuation $\mu = 0,50 \text{ cm}^{-1}$. Quelle fraction du nombre initial de photons traverse une épaisseur $x = 4,0 \text{ cm}$?

10.2 Je m'entraîne

EXERCICE 10 Équilibrer et identifier

Équilibrer les équations suivantes en déterminant la particule X (nature, nombre de masse et charge), puis préciser dans chaque cas s'il s'agit d'une fission ou d'une fusion.

1. ${}^{235}_{92}\text{U} + {}^1_0\text{n} \longrightarrow {}^{90}_{38}\text{Sr} + \text{X} + 3 {}^1_0\text{n}$
2. ${}^2_1\text{H} + {}^3_1\text{H} \longrightarrow {}^4_2\text{He} + \text{X}$
3. ${}^{235}_{92}\text{U} + {}^1_0\text{n} \longrightarrow {}^{139}_{54}\text{Xe} + {}^{95}_{38}\text{Sr} + \text{X}$ où X est un nombre entier de neutrons.

EXERCICE 11 Énergie d'une fission et comparaison avec le pétrole

Données : $1 \text{ u} \cdot c^2 = 931,5 \text{ MeV}$; $1 \text{ MeV} = 1,60 \times 10^{-13} \text{ J}$; $N_A = 6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$; masse molaire de l'uranium-235 : $M = 235 \text{ g mol}^{-1}$; pouvoir calorifique du pétrole : $4 \times 10^7 \text{ J pour } 1 \text{ kg}$.

1. Le défaut de masse lors de la fission d'un noyau d'uranium-235 est $\Delta m = 0,193 \text{ u}$. Calculer l'énergie libérée par la fission d'un noyau, en MeV puis en joules.
2. Calculer le nombre de noyaux contenus dans 1 kg d'uranium-235, puis l'énergie totale libérée par la fission complète de ce kilogramme.
3. Quelle masse de pétrole faudrait-il brûler pour obtenir la même énergie ? Conclure.

EXERCICE 12 La masse perdue par le Soleil

Données : puissance rayonnée par le Soleil $P = 3,9 \times 10^{26} \text{ W}$; $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$; $1 \text{ an} \approx 3,16 \times 10^7 \text{ s}$.

1. Rappeler la relation d'équivalence masse-énergie d'Einstein.
2. Calculer l'énergie rayonnée par le Soleil pendant une seconde.
3. En déduire la masse perdue par le Soleil chaque seconde, puis chaque année. Commenter l'ordre de grandeur obtenu.

EXERCICE 13 Écran de plomb et couches de demi-atténuation

Un faisceau de photons traverse un écran de plomb de coefficient d'atténuation linéique $\mu = 1,2 \text{ cm}^{-1}$.

1. Démontrer, à partir de la loi $N(x) = N_0 e^{-\mu x}$, la relation $x_{1/2} = \frac{\ln 2}{\mu}$.
2. Calculer $x_{1/2}$ pour le plomb.
3. Déterminer l'épaisseur de plomb nécessaire pour que seulement 1 % des photons incidents soient transmis.
4. Retrouver ce résultat en utilisant les couches de demi-atténuation (on remarquera que $1\% \approx \left(\frac{1}{2}\right)^{6,64}$).
5. Calculer $x_{1/2}$ pour le béton ($\mu = 0,20 \text{ cm}^{-1}$) et comparer l'efficacité des deux matériaux.

10.3 Je me prépare au Bac

EXERCICE 14 Irradiation, contamination et dosimétrie en milieu hospitalier

Dans un service de radiothérapie d'un hôpital de Yaoundé, on utilise une source radioactive pour traiter des tumeurs.

1. Définir l'**irradiation** et la **contamination** radioactive, en donnant un exemple concret de chaque situation.
2. Citer les trois moyens fondamentaux de radioprotection et expliquer brièvement le principe physique de chacun.
3. Un technicien reçoit au niveau de la main une dose absorbée $D = 0,02 \text{ Gy}$ due à des particules α de facteur de qualité $Q = 20$. Calculer la dose équivalente H reçue, en sieverts. Commenter sachant que la dose limite annuelle réglementaire pour le public est de 1 mSv .
4. Le faisceau de photons utilisé traverse un écran de protection. Sachant que le coefficient d'atténuation du matériau est $\mu = 0,80 \text{ cm}^{-1}$, calculer l'épaisseur minimale de l'écran pour que le nombre de photons transmis soit inférieur à $0,1\%$ du nombre incident.

EXERCICE 15 Étude d'une centrale nucléaire

Une centrale nucléaire fournit une puissance électrique $P_e = 900 \text{ MW}$ avec un rendement global $\eta = 33\%$. Chaque fission d'un noyau d'uranium-235 libère en moyenne une énergie $E_f = 200 \text{ MeV}$.

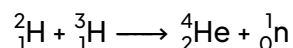
Données : $1 \text{ MeV} = 1,60 \times 10^{-13} \text{ J}$; $N_A = 6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$; $M(^{235}\text{U}) = 235 \text{ g mol}^{-1}$; $1 \text{ an} \approx 3,16 \times 10^7 \text{ s}$.

1. Écrire l'équation d'une fission possible de l'uranium-235 en précisant les lois de conservation utilisées.
2. Calculer la puissance thermique P_{th} fournie par les fissions dans le réacteur.
3. En déduire l'énergie thermique produite en une année de fonctionnement continu.
4. Calculer le nombre de fissions par seconde dans le réacteur, puis le nombre de noyaux fissionnés en un an.
5. En déduire la masse d'uranium-235 consommée par an. Comparer avec la masse de pétrole ($4 \times 10^7 \text{ J kg}^{-1}$) qu'il faudrait brûler pour produire la même énergie thermique, et conclure sur l'intérêt énergétique du nucléaire.

EXERCICE 16 Fusion dans les étoiles et projet ITER

Dans le Soleil, l'énergie provient de la fusion de noyaux d'hydrogène en hélium. Sur Terre, le projet international ITER cherche à reproduire cette réaction avec les isotopes deuté-

rium et tritium :



Données : masses en unités de masse atomique : $m({}^2_1\text{H}) = 2,0136 \text{ u}$; $m({}^3_1\text{H}) = 3,0155 \text{ u}$; $m({}^4_2\text{He}) = 4,0015 \text{ u}$; $m_n = 1,0087 \text{ u}$; $1 \text{ u} \cdot c^2 = 931,5 \text{ MeV}$; $1 \text{ MeV} = 1,60 \times 10^{-13} \text{ J}$.

1. Vérifier que l'équation de la réaction respecte les lois de conservation de Soddy.
2. Calculer le défaut de masse Δm de cette réaction, en unité de masse atomique.
3. En déduire l'énergie libérée par une fusion, en MeV puis en joules.
4. Pourquoi cette réaction nécessite-t-elle des températures de l'ordre de 10^8 K ? Quel est le rôle du confinement magnétique dans le tokamak d'ITER ?
5. Comparer qualitativement, du point de vue de la radioprotection et des déchets, la fusion et la fission utilisées dans les centrales actuelles.

11 CORRIGÉS DES EXERCICES

12 RÉACTIONS NUCLÉAIRES PROVOQUÉES ET RADIOPROTECTION

12.1 Réactions nucléaires provoquées : transmutation

DÉFINITION Transmutation nucléaire

Une **transmutation** est la transformation d'un noyau en un noyau d'un autre élément chimique (son numéro atomique Z change). Elle peut être :

- spontanée : radioactivité α , β^- , β^+ ou capture électronique ;
- provoquée : le noyau cible est bombardé par une particule incidente (neutron, proton, particule α , deutéron...).

PROPRIÉTÉ Lois de conservation (lois de Soddy) – Exigibles au Bac

Dans toute réaction nucléaire (spontanée ou provoquée), se conservent :

1. Le nombre total de nucléons A (nombre de masse) ;
2. La charge électrique totale Z (nombre atomique).

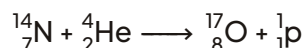
Ces deux lois permettent d'écrire et d'équilibrer toute équation nucléaire.

MÉTHODE Écrire l'équation d'une réaction nucléaire provoquée

1. Identifier le noyau cible A_1X et la particule incidente ${}_z^ax$ (réactifs, à gauche).
2. Identifier les produits détectés ou attendus (à droite), dont le noyau inconnu A_ZY .
3. Appliquer la conservation de A : $A_1 + a = \sum A_{\text{produits}}$.
4. Appliquer la conservation de Z : $Z_1 + z = \sum Z_{\text{produits}}$.
5. En déduire A et Z de l'inconnu, puis son symbole chimique via la classification périodique.
6. Vérifier l'équation complète.

EXEMPLE Transmutation historique : Rutherford (1919)

Bombardement d'azote par des particules α :



Vérification : $A : 14 + 4 = 17 + 1 = 18$; $Z : 7 + 2 = 8 + 1 = 9$. C'est la première transmutation artificielle observée.

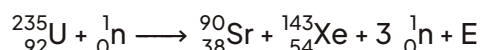
ATTENTION Piège fréquent : le neutron

Le neutron ${}_0^1\text{n}$ compte pour 1 dans le bilan de A et pour 0 dans celui de Z . Ne jamais l'oublier dans les équations de fission ou de capture neutronique.

12.2 Fission nucléaire et réaction en chaîne

DÉFINITION Fission nucléaire

La **fission** est la rupture d'un noyau lourd (uranium-235, plutonium-239...) en deux noyaux plus légers (produits de fission), provoquée par l'absorption d'un neutron lent (thermique). Elle s'accompagne de l'émission de 2 à 3 neutrons rapides et d'une libération d'énergie considérable (≈ 200 MeV par fission).

EXEMPLE Fission type de l'uranium-235

Vérification Soddy : $A : 235 + 1 = 90 + 143 + 3 = 236$; $Z : 92 = 38 + 54$. Les produits de fission (Sr, Xe, etc.) sont radioactifs (β^- le plus souvent) : ce sont les déchets à vie longue (ex. ${}^{90}_{38}\text{Sr}$, $T_{1/2} = 28,8$ an ; ${}^{137}_{55}\text{Cs}$, $T_{1/2} = 30$ an).

PROPRIÉTÉ Réaction en chaîne

Les neutrons émis lors d'une fission peuvent provoquer de nouvelles fissions sur d'autres noyaux ${}^{235}_{92}\text{U}$, qui émettent à leur tour des neutrons, etc.

- Non contrôlée (masse supercritique) : emballement exponentiel $\rightarrow$ bombe A.
- Contrôlée (réacteur) : on absorbe l'excès de neutrons (barres de contrôle en bore,

hafnium, cadmium) pour maintenir exactement un neutron par fission qui déclenche la suivante ($k = 1$) → centrale nucléaire.

LESAVAIS-TU ? Le contexte camerounais : énergie nucléaire ?

Le Cameroun dispose d'un potentiel hydroélectrique majeur (barrages d'Edéa, Lom Pangar, Nachtigal, Memve'ele géré par SONATREL/ENEO). La fission nucléaire n'est pas d'actualité immédiate, mais la maîtrise des concepts (réaction en chaîne, criticité, déchets, radioprotection) est indispensable pour les futurs ingénieurs formés à l'ENSPY ou à la FSM, notamment dans la perspective d'une diversification du mix énergétique ou pour la radiothérapie (hôpital général de Yaoundé, centre de Douala).

EXPÉRIENCE Modélisation de la réaction en chaîne (analogie)

Matériel : Plateau percé, billes (neutrons), pièges (barres de contrôle). Protocole : Lancer une bille ; si elle tombe dans un trou "noyau", elle en éjecte 2 ou 3 nouvelles billes. Compter le nombre de billes actives à chaque "génération". Observation : Sans pièges, le nombre explose (bombe). Avec des pièges bien placés, le nombre se stabilise (réacteur). Interprétation : Illustrer le facteur de multiplication k et le rôle des barres de contrôle.

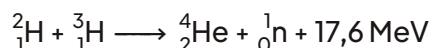
12.3 Fusion nucléaire

DÉFINITION Fusion nucléaire

La **fusion** est l'union de deux noyaux légers (isotopes de l'hydrogène : deutérium ${}^2_1\text{H}$, tritium ${}^3_1\text{H}$) pour former un noyau plus lourd (hélium ${}^4_2\text{He}$), avec libération d'énergie.

PROPRIÉTÉ Conditions de la fusion

Les noyaux sont chargés positivement : ils se repoussent par force de Coulomb. Pour que l'interaction nucléaire forte (attractive, courte portée $\approx 1 \text{ fm}$) l'emporte, il faut leur donner une énergie cinétique énorme → températures de l'ordre de 10^8 K . La matière est alors un plasma (gaz totalement ionisé).

EXEMPLE Réaction D-T (projet ITER)

Vérification : $A : 2 + 3 = 4 + 1 = 5$; $Z : 1 + 1 = 2 + 0 = 2$. Le neutron rapide (14,1 MeV) dépose son énergie dans la couverture (blanket) pour produire de la chaleur → électricité. Le tritium est régénéré in situ par réaction du neutron sur le lithium (${}^6_3\text{Li} + \text{n} \longrightarrow {}^4_2\text{He} + {}^3_1\text{H}$).

LESAVAIS-TU ? ITER : la voie des étoiles sur Terre

Le projet international ITER (Cadarahe, France) construit un tokamak : un tore à confinement magnétique. Des champs magnétiques intenses (supraconducteurs Nb_3Sn , NbTi) maintiennent le plasma loin des parois. Objectif : produire 500 MW thermiques pour 50 MW injectés ($Q = 10$). Première plasma prévue vers 2025–2030. La fusion ne produit pas de réaction en chaîne, son "cendre" (hélium) n'est pas radioactive, et les déchets à vie longue sont minimes (activation des structures par les neutrons).

12.4 Aspect énergétique : $E = \Delta m c^2$ **PROPRIÉTÉ** Équivalence masse-énergie (Einstein, 1905) – Exigible au Bac

Toute variation de masse Δm d'un système isolé correspond à une énergie E échangée avec l'extérieur :

$$E = \Delta m \cdot c^2$$

avec $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$.

- Si $\Delta m = m_{\text{réactifs}} - m_{\text{produits}} > 0$ (défaut de masse), l'énergie est libérée (exothermique : fission, fusion).
- Si $\Delta m < 0$, l'énergie doit être fournie (endothermique).

À RETENIR Unités pratiques en physique nucléaire

- Masse atomique unifiée : $1 \text{ u} = 1,6605 \times 10^{-27} \text{ kg} \approx 931,5 \text{ MeV}/c^2$.
- Énergie : $1 \text{ eV} = 1,602 \times 10^{-19} \text{ J}$; $1 \text{ MeV} = 1,602 \times 10^{-13} \text{ J}$.
- Puissance : $1 \text{ W} = 1 \text{ J s}^{-1}$.

MÉTHODE Calculer l'énergie libérée par une réaction nucléaire

1. Écrire l'équation équilibrée (lois de Soddy).
2. Rechercher les masses atomiques des réactifs et des produits (en u ou en MeV/c^2).
3. Calculer le défaut de masse : $\Delta m = \sum m_{\text{réactifs}} - \sum m_{\text{produits}}$.
4. Appliquer $E = \Delta m \cdot c^2$ (en utilisant $1 u = 931,5 \text{ MeV}$).
5. Convertir en joules si nécessaire ($1 \text{ MeV} = 1,60 \times 10^{-13} \text{ J}$).

EXEMPLE Comparaison fission / combustion

- Fission d'un noyau ^{235}U : $\approx 200 \text{ MeV} = 3,2e - 11 \text{ J}$.
- Combustion d'un atome de carbone (charbon/pétrole) : $\approx 4 \text{ eV} = 6,4e - 19 \text{ J}$.
- Rapport $\approx 5 \times 10^7$: l'énergie nucléaire est 50 millions de fois plus concentrée que l'énergie chimique.

12.5 Effets biologiques des rayonnements et dosimétrie**DÉFINITION** Irradiation vs Contamination – Distinction cruciale

- Irradiation : exposition au rayonnement d'une source externe. Elle cesse dès qu'on s'éloigne, qu'on éteint la source ou qu'on s'écrane. Exemple : patient sous le faisceau du linéaire de radiothérapie (hôpital de Yaoundé).
- Contamination : présence de substances radioactives sur le corps (peau, vêtements) ou dans l'organisme (inhalation, ingestion, plaie). Elle persiste tant que l'élément radioactif n'est pas éliminé (désincorporation, décroissance radioactive), même loin de toute source. Exemple : technicien manipulant une source non scellée sans gants.

PROPRIÉTÉ Grandeurs dosimétriques – Notions exigibles

- Dose absorbée D : énergie déposée par unité de masse.

$$D = \frac{E}{m} \quad \text{unité : gray (Gy), } 1 \text{ Gy} = 1 \text{ J kg}^{-1}.$$

- Dose équivalente H : pondère D par la dangerosité biologique du rayonnement (fac-

teur de qualité Q).

$$H = Q \times D \quad \text{unité : sievert (Sv)}.$$

Rayonnement	Q
Photons (γ , X), électrons (β)	1
Neutrons (énergie thermique à rapide)	5 à 20
Particules α , fragments de fission	20

- **Activité A** : nombre de désintégrations par seconde. Unité : becquerel (Bq), $1 \text{ Bq} = 1 \text{ s}^{-1}$.

ATTENTION Ne pas confondre les unités !

- Bq : activité de la source (combien de désintégrations/s).
- Gy : énergie absorbée par la cible (dose physique).
- Sv : risque biologique pour l'organisme (dose équivalente).

Au Bac, on attend la formule $H = Q \times D$ et la conversion $1 \text{ Sv} = 1000 \text{ mSv}$.

LESAVAIS-TU ? Limites réglementaires (radioprotection)

- Public : 1 mSv an^{-1} (dose équivalente efficace).
- Travailleurs exposés (catégorie A) : 20 mSv an^{-1} (sur 12 mois glissants), 100 mSv sur 5 ans.
- Ces limites visent à maintenir le risque stochastique (cancer, leucémie) à un niveau "aussi bas que raisonnablement possible" (principe ALARA).

12.6 Radioprotection et atténuation d'un faisceau de photons

PROPRIÉTÉ Trois principes fondamentaux de radioprotection

1. La distance : pour une source ponctuelle, le débit de dose suit une loi en $1/d^2$. Doubler la distance divise la dose par 4.
2. Le temps : la dose reçue est proportionnelle à la durée d'exposition t . Réduire t au strict nécessaire.
3. L'écran : interposer un matériau absorbant (plomb, béton, acier, eau) entre la source

et l'opérateur.

PROPRIÉTÉ Loi d'atténuation d'un faisceau de photons – Exigible au Bac

Pour un faisceau de photons monoénergétiques traversant un écran d'épaisseur x :

$$N(x) = N_0 e^{-\mu x}$$

où :

- N_0 : nombre de photons incidents ;
- $N(x)$: nombre de photons transmis ;
- μ : coefficient d'atténuation linéique (en m^{-1} ou cm^{-1}), dépend du matériau et de l'énergie des photons.

PROPRIÉTÉ Couche de demi-atténuation $x_{1/2}$ – Exigible au Bac

Épaisseur qui divise par deux le flux de photons :

$$N(x_{1/2}) = \frac{N_0}{2} \implies x_{1/2} = \frac{\ln 2}{\mu} \approx \frac{0,693}{\mu}.$$

MÉTHODE Calculer l'épaisseur d'écran pour une atténuation donnée

1. Identifier μ (donné ou à chercher dans un tableau) et le facteur de transmission recherché $T = N(x)/N_0$.
2. Utiliser $T = e^{-\mu x} \implies x = -\frac{\ln T}{\mu} = \frac{\ln(1/T)}{\mu}$.
3. Ou raisonner en nombre de couches de demi-atténuation $n = \log_2(1/T)$, puis $x = n \times x_{1/2}$.
4. Vérifier l'homogénéité des unités (μ en $\text{cm}^{-1} \Rightarrow x$ en cm).

EXEMPLE Écran de plomb pour radiologie

Pour des photons de 100 keV, $\mu_{\text{Pb}} \approx 60 \text{ cm}^{-1}$. $x_{1/2} = 0,693/60 \approx 0,012 \text{ cm} = 0,12 \text{ mm}$.
Un tablier plombé de 0,5 mm d'équivalent plomb correspond à ≈ 4 couches de demi-

atténuation → transmission $1/16 \approx 6\%$. Pour le béton ($\mu \approx 0,2 \text{ cm}^{-1}$), $x_{1/2} \approx 3,5 \text{ cm}$: il faut des murs épais (salles de radiothérapie, bunkers).

ATTENTION Conditions d'application de la loi $N = N_0 e^{-\mu x}$

- Faisceau monoénergétique (ou μ efficace pour un spectre).
- Géométrie étroite (pas de diffusion latérale détectée, "good geometry"). En géométrie large, le rayonnement diffusé augmente le flux détecté → facteur de buildup $B > 1$: $N = BN_0 e^{-\mu x}$.
- μ dépend fortement de l'énergie : plus les photons sont énergétiques, plus μ est faible (sauf pics d'absorption).

12.7 Je vérifie mes connaissances

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : réactions nucléaires

1. Réponse c. L'identification du noyau X exige les deux lois de Soddy : la conservation du nombre de nucléons $235 + 1 = 90 + 143 + 3 = 236$ fixe $A = 143$, et la conservation de la charge $92 = 38 + 54$ fixe $Z = 54$ (xénon). Une seule loi ne suffit pas : connaître A seul laisserait Z indéterminé, et inversement.
2. Réponses b, c et d. La fusion concerne des noyaux légers (hydrogène, deutérium, tritium, hélium) : la réponse a est fausse, ce sont les noyaux lourds qui subissent la fission. La fusion est bien la source d'énergie des étoiles (réponse c) et exige des températures de plusieurs millions de kelvins pour que l'agitation thermique vainque la répulsion électrostatique entre noyaux positifs (réponse d).
3. Réponse b. La dose absorbée $D = \frac{E}{m}$ s'exprime en gray : $1 \text{ Gy} = 1 \text{ J kg}^{-1}$. Le becquerel (Bq) mesure l'activité d'une source (une désintégration par seconde) ; le sievert (Sv) mesure la dose équivalente $H = Q \times D$, qui tient compte de la dangerosité biologique du rayonnement.
4. Réponse b. Chaque couche de demi-atténuation divise le nombre de photons par deux. Or $12,5\% = \frac{1}{8} = \left(\frac{1}{2}\right)^3$: il faut donc 3 couches de demi-atténuation, soit $x = 3 \times x_{1/2} = 3 \times 2 = 6 \text{ cm}$.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux ?

1. Vrai. Ce sont les lois de conservation de Soddy : dans toute réaction nucléaire (spontanée ou provoquée), le nombre total de nucléons A et la charge électrique totale Z se conservent. Ce sont elles qui permettent d'écrire et d'équilibrer toute équation nucléaire.
2. Faux. La fission de l'uranium-235 est une réaction provoquée : elle est déclenchée par l'absorption d'un neutron lent (neutron thermique) par le noyau. Ce n'est pas une désintégration spontanée comme la radioactivité α , β ou γ .
3. Faux. C'est l'inverse : la masse des produits est inférieure à la masse des réactifs. Le défaut de masse $\Delta m = m_{\text{réactifs}} - m_{\text{produits}} > 0$ est converti en énergie libérée selon la relation d'Einstein $E = \Delta m c^2$. C'est précisément ce défaut de masse qui explique l'énorme dégagement d'énergie.
4. Vrai. L'irradiation est une exposition à une source externe : elle cesse dès que la source est éloignée, éteinte ou écrantée. La contamination correspond à de la matière radioactive déposée sur le corps (peau, vêtements) ou dans l'organisme (inhalation, ingestion, plaie) : elle persiste tant que la substance radioactive n'a pas été éliminée, même loin de toute source externe.
5. Vrai. D'après la loi d'atténuation $N(x) = N_0 e^{-\mu x}$, à épaisseur x égale, plus le coefficient d'atténuation linéique μ est grand, plus l'exponentielle décroît vite et plus le nombre de photons transmis est faible. Le plomb (μ élevé) est donc un écran plus efficace que le béton à épaisseur égale.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions et vocabulaire

1.
 - **Transmutation** : transformation d'un noyau en un noyau d'un autre élément chimique (le numéro atomique Z change). Elle peut être spontanée (radioactivité) ou provoquée (bombardement par une particule).
 - **Fission** : rupture d'un noyau lourd en deux noyaux plus légers, provoquée par l'absorption d'un neutron, accompagnée de l'émission de deux ou trois neutrons et d'une libération d'énergie.
 - **Fusion** : union de deux noyaux légers pour former un noyau plus lourd, avec libération d'énergie ; elle nécessite des températures très élevées.
 - **Réaction en chaîne** : les neutrons émis lors d'une fission provoquent à leur tour de nouvelles fissions, qui émettent de nouveaux neutrons, et ainsi de suite. Contrôlée dans un réacteur, elle est explosive dans une bombe A.

2. La **dose absorbée** D est l'énergie absorbée par unité de masse de matière irradiée :

$$D = \frac{E}{m} \quad \text{en gray (Gy), avec } 1 \text{ Gy} = 1 \text{ J kg}^{-1}.$$

La **dose équivalente** H pondère la dose absorbée par la dangerosité biologique du rayonnement :

$$H = Q \times D \quad \text{en sievert (Sv),}$$

où Q est le facteur de qualité du rayonnement ($Q = 1$ pour les photons et électrons, $Q = 20$ pour les particules α).

3. Le **coefficient d'atténuation linéique** μ (en m^{-1} ou cm^{-1}) caractérise l'aptitude d'un matériau à atténuer un faisceau de photons : plus μ est grand, plus l'atténuation est rapide avec l'épaisseur. La **couche de demi-atténuation** $x_{1/2}$ est l'épaisseur de matériau qui divise par deux le nombre de photons transmis :

$$x_{1/2} = \frac{\ln 2}{\mu}.$$

CORRIGÉ Exercice 4 — Calculs directs

1. Énergie libérée :

$$E = \Delta m \cdot c^2 = 0,20 \times 931,5 = 186,3 \text{ MeV} \approx 1,9 \times 10^2 \text{ MeV}.$$

Conversion en joules :

$$E = 186,3 \times 1,60 \times 10^{-13} \approx 3,0 \times 10^{-11} \text{ J}.$$

C'est une énergie minuscule à notre échelle, mais considérable pour un seul noyau.

2. Dose équivalente :

$$H = Q \times D = 20 \times 0,02 = 0,40 \text{ Sv}.$$

3. Fraction transmise :

$$\frac{N(x)}{N_0} = e^{-\mu x} = e^{-0,50 \times 4,0} = e^{-2} \approx 0,135.$$

Environ 13,5 % des photons incidents traversent l'écran de 4,0 cm.

12.8 Je m'entraîne

CORRIGÉ Exercice 5 — Équilibrer et identifier

Méthode : on applique les deux lois de Soddy — conservation du nombre de nucléons A et conservation de la charge Z — entre réactifs et produits.

- Conservation de A : $235 + 1 = 90 + A + 3 \Rightarrow A = 236 - 93 = 143$.
Conservation de Z : $92 + 0 = 38 + Z + 0 \Rightarrow Z = 54$, qui correspond au xénon (Xe).
Donc $X = {}^{143}_{54}\text{Xe}$. Un noyau lourd se scinde en deux noyaux plus légers : c'est une fission.
- Conservation de A : $2 + 3 = 4 + A \Rightarrow A = 1$.
Conservation de Z : $1 + 1 = 2 + Z \Rightarrow Z = 0$.
Donc $X = {}^1_0\text{n}$ (un neutron). Deux noyaux légers s'unissent : c'est une fusion.
- Conservation de Z : $92 = 54 + 38 = 92$: la charge est déjà équilibrée, X ne porte aucune charge, ce sont bien des neutrons.
Conservation de A : $235 + 1 = 139 + 95 + n \Rightarrow n = 236 - 234 = 2$.
Donc $X = 2 {}^1_0\text{n}$. C'est une fission.

ATTENTION Point de vigilance

Le neutron ${}^1_0\text{n}$ compte pour 1 dans la conservation de A et pour 0 dans celle de Z : ne pas l'oublier dans les bilans, c'est l'erreur la plus fréquente.

CORRIGÉ Exercice 6 — Énergie d'une fission et comparaison avec le pétrole

- Énergie libérée par la fission d'un noyau :

$$E_1 = \Delta m \cdot c^2 = 0,193 \times 931,5 \approx 180 \text{ MeV.}$$

En joules :

$$E_1 = 179,8 \times 1,60 \times 10^{-13} \approx 2,88 \times 10^{-11} \text{ J.}$$

- Nombre de noyaux dans $m = 1000 \text{ g}$ d'uranium-235 :

$$N = \frac{m}{M} N_A = \frac{1000}{235} \times 6,02 \times 10^{23} \approx 2,56 \times 10^{24} \text{ noyaux.}$$

Énergie totale libérée :

$$E = N \times E_1 = 2,56 \times 10^{24} \times 2,88 \times 10^{-11} \approx 7,4 \times 10^{13} \text{ J.}$$

- Masse de pétrole équivalente :

$$m_p = \frac{E}{4 \times 10^7} = \frac{7,4 \times 10^{13}}{4 \times 10^7} \approx 1,8 \times 10^6 \text{ kg,}$$

soit environ 1800 tonnes de pétrole.

Conclusion : 1 kg d'uranium-235 libère autant d'énergie qu'environ deux millions de kilogrammes de pétrole. Le rapport est de l'ordre de 10^6 : l'énergie nucléaire est extraordinairement concentrée, ce qui explique à la fois son intérêt (peu de combustible) et sa dangerosité (réaction en chaîne, déchets radioactifs).

CORRIGÉ Exercice 7 — La masse perdue par le Soleil

1. Relation d'équivalence masse-énergie d'Einstein :

$$E = \Delta m c^2,$$

toute variation de masse Δm d'un système correspond à une énergie E échangée avec l'extérieur, et réciproquement.

2. Énergie rayonnée en une seconde (par définition de la puissance, $P = \frac{E}{\Delta t}$) :

$$E = P \times \Delta t = 3,9 \times 10^{26} \times 1 = 3,9e26 \text{ J.}$$

3. Masse perdue par seconde :

$$\Delta m = \frac{E}{c^2} = \frac{3,9 \times 10^{26}}{(3,00 \times 10^8)^2} = \frac{3,9 \times 10^{26}}{9,0 \times 10^{16}} \approx 4,3e9 \text{ kg,}$$

soit environ 4 millions de tonnes chaque seconde.

Masse perdue par an :

$$\Delta m_{an} = 4,3 \times 10^9 \times 3,16 \times 10^7 \approx 1,4e17 \text{ kg.}$$

Commentaire : cette perte est colossale à l'échelle humaine, mais elle reste infime devant la masse du Soleil ($\approx 2e30 \text{ kg}$) : il faudrait des milliards d'années pour qu'elle devienne sensible. Le Soleil peut donc briller ainsi encore très longtemps.

CORRIGÉ Exercice 8 — Écran de plomb et couches de demi-atténuation

1. Démonstration (exigible) : par définition de la couche de demi-atténuation, $N(x_{1/2}) = \frac{N_0}{2}$. En appliquant la loi d'atténuation :

$$N_0 e^{-\mu x_{1/2}} = \frac{N_0}{2} \implies e^{-\mu x_{1/2}} = \frac{1}{2} \implies -\mu x_{1/2} = \ln \frac{1}{2} = -\ln 2,$$

d'où

$$x_{1/2} = \frac{\ln 2}{\mu}$$

2. Application numérique pour le plomb :

$$x_{1/2} = \frac{0,693}{1,2} \approx 0,58 \text{ cm.}$$

3. On veut $\frac{N(x)}{N_0} = 0,01$, donc $e^{-\mu x} = 0,01$, soit :

$$x = \frac{\ln 100}{\mu} = \frac{4,61}{1,2} \approx 3,8 \text{ cm.}$$

4. Avec les couches de demi-atténuation : transmettre 1 % exige 6,64 divisions par deux, donc :

$$x = 6,64 \times x_{1/2} = 6,64 \times 0,58 \approx 3,8 \text{ cm.}$$

On retrouve le même résultat : les deux méthodes sont équivalentes.

5. Pour le béton :

$$x_{1/2} = \frac{0,693}{0,20} \approx 3,5 \text{ cm,}$$

soit environ 6 fois plus que pour le plomb. À protection égale, il faut un mur de béton beaucoup plus épais qu'une plaque de plomb : le plomb est un écran bien plus efficace, d'où son usage systématique en radiologie et radiothérapie (tabliers plombés, portes plombées des salles de radiographie).

12.9 Je me prépare au Bac

CORRIGÉ Exercice 9 — Irradiation, contamination et dosimétrie en milieu hospitalier

1. L'**irradiation** est l'exposition du corps au rayonnement émis par une source externe ; elle cesse dès que la source est éloignée, éteinte ou écrantée. Exemple : un patient recevant le faisceau de photons lors d'une séance de radiothérapie.

La **contamination** est la présence de substance radioactive sur le corps (peau, vêtements) ou dans l'organisme (inhalation, ingestion, plaie) ; elle persiste tant que la substance n'est pas éliminée. Exemple : des poussières radioactives déposées sur la blouse d'un technicien.

2. Les trois moyens fondamentaux de radioprotection :

- la distance : l'exposition diminue fortement lorsqu'on s'éloigne de la source ;
- le temps : réduire la durée d'exposition réduit proportionnellement la dose reçue ;

- l'écran : un matériau absorbant (plomb, béton) atténue le faisceau selon la loi $N(x) = N_0 e^{-\mu x}$.

3. Dose équivalente :

$$H = Q \times D = 20 \times 0,02 = 0,40 \text{ Sv} = 400 \text{ mSv}.$$

Cette dose est 400 fois supérieure à la limite annuelle réglementaire pour le public (1 mSv) : l'exposition est grave, les procédures de protection ont manifestement été défailtantes et un suivi médical s'impose.

4. On exige $\frac{N(x)}{N_0} \leq 10^{-3}$, soit $e^{-\mu x} \leq 10^{-3}$, donc :

$$x \geq \frac{\ln 1000}{\mu} = \frac{6,91}{0,80} \approx 8,6 \text{ cm}.$$

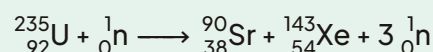
L'écran doit avoir une épaisseur minimale d'environ 8,6 cm.

Barème indicatif (sur 5 pts) : définitions et exemples (1,5 pt) ; trois moyens de protection avec principes (1 pt) ; calcul de H et commentaire chiffré (1,5 pt) ; calcul de l'épaisseur avec passage au logarithme (1 pt).

Points de vigilance : citer le facteur de qualité Q dans le calcul de H ; convertir 0,40 Sv en mSv pour comparer à la limite réglementaire ; justifier le sens de l'inégalité (l'atténuation croît avec x).

CORRIGÉ Exercice 10 — Étude d'une centrale nucléaire

1. Exemple d'équation de fission :



Vérification par les lois de Soddy : conservation du nombre de nucléons $235 + 1 = 90 + 143 + 3 = 236$; conservation de la charge $92 = 38 + 54$.

2. Le rendement global est $\eta = \frac{P_e}{P_{th}}$, donc :

$$P_{th} = \frac{P_e}{\eta} = \frac{900}{0,33} \approx 2,73 \text{ e3 MW} = 2,73 \text{ e9 W}.$$

3. Énergie thermique produite en un an de fonctionnement continu :

$$E_{th} = P_{th} \times \Delta t = 2,73 \times 10^9 \times 3,16 \times 10^7 \approx 8,6 \text{ e16 J}.$$

4. Énergie libérée par fission :

$$E_1 = 200 \times 1,60 \times 10^{-13} = 3,2 \text{ e-11 J}.$$

Nombre de fissions par seconde :

$$n = \frac{P_{th}}{E_1} = \frac{2,73 \times 10^9}{3,2 \times 10^{-11}} \approx 8,5e19 \text{ fissions par seconde.}$$

Nombre de noyaux fissionnés en un an :

$$N = n \times \Delta t = 8,5 \times 10^{19} \times 3,16 \times 10^7 \approx 2,7e27 \text{ noyaux.}$$

5. Masse d'uranium-235 consommée par an :

$$m = \frac{N}{N_A} \times M = \frac{2,7 \times 10^{27}}{6,02 \times 10^{23}} \times 235 \approx 1,05e6 \text{ g} \approx 1,1 \text{ t.}$$

Masse de pétrole équivalente (même énergie thermique) :

$$m_p = \frac{E_{th}}{4 \times 10^7} = \frac{8,6 \times 10^{16}}{4 \times 10^7} \approx 2,2e9 \text{ kg,}$$

soit environ 2,2 millions de tonnes de pétrole.

Conclusion : environ une tonne d'uranium-235 remplace plus de deux millions de tonnes de pétrole. La densité énergétique du combustible nucléaire est considérable, ce qui en fait une piste sérieuse pour la production massive d'électricité — une réflexion utile pour les grands projets énergétiques camerounais, en complément de l'hydroélectricité de Nachtigal, Lom Pangar ou Edéa.

Barème indicatif (sur 6 pts) : équation équilibrée avec lois citées (1 pt) ; P_{th} (1 pt) ; E_{th} (0,5 pt) ; n et N (1,5 pt) ; masse d'uranium (1 pt) ; comparaison et conclusion argumentée (1 pt).
Points de vigilance : bien distinguer puissance électrique et puissance thermique (le rendement divise, ne multiplie pas) ; convertir les MeV en joules avant tout calcul en SI ; convertir la masse molaire en g mol^{-1} cohérent avec la masse cherchée ; conclure par une phrase rédigée, pas seulement par un nombre.

CORRIGÉ

Exercice 11 — Fusion dans les étoiles et projet ITER

1. Vérification des lois de Soddy :

- conservation du nombre de nucléons : $2 + 3 = 5$ et $4 + 1 = 5$;
- conservation de la charge : $1 + 1 = 2$ et $2 + 0 = 2$.

L'équation est correctement équilibrée.

2. Défaut de masse (masse des réactifs moins masse des produits) :

$$\begin{aligned}
 \Delta m &= m({}_1^2\text{H}) + m({}_1^3\text{H}) - m({}_2^4\text{He}) - m_n \\
 &= 2,0136 + 3,0155 - 4,0015 - 1,0087 \\
 &= 0,0189 \text{ u.}
 \end{aligned}$$

3. Énergie libérée par une fusion :

$$E = \Delta m \cdot c^2 = 0,0189 \times 931,5 \approx 17,6 \text{ MeV,}$$

soit en joules :

$$E = 17,6 \times 1,60 \times 10^{-13} \approx 2,8 \times 10^{-12} \text{ J.}$$

4. Les noyaux de deutérium et de tritium sont tous deux chargés positivement : ils se repoussent par interaction électrostatique (force de Coulomb). Pour qu'ils s'approchent suffisamment et que l'interaction nucléaire forte, attractive à très courte distance, prenne le relais et les lie, il faut une agitation thermique extrême, d'où des températures de l'ordre de 10^8 K . À ces températures, la matière est un plasma (gaz totalement ionisé) qu'aucune paroi matérielle ne pourrait contenir sans être détruite : dans le tokamak d'ITER, de puissants champs magnétiques canalisent les particules chargées et maintiennent le plasma confiné loin des parois.

5. Comparaison qualitative :

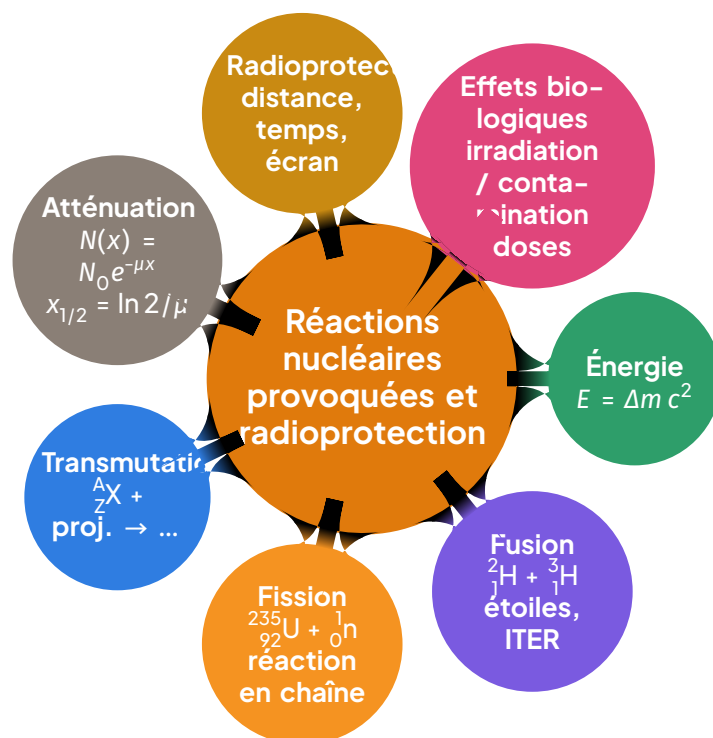
- la fusion ne produit pas de réaction en chaîne : aucun risque d'emballement incontrôlé du réacteur ;
- son produit direct, l'hélium ${}_2^4\text{He}$, n'est pas radioactif ;
- les déchets à vie longue sont bien moindres qu'avec la fission, dont les produits (strontium-90, césium-137, etc.) sont très radioactifs et exigent un stockage surveillé pendant des siècles.

La fusion est donc, en perspective, une source d'énergie plus sûre et plus propre du point de vue de la radioprotection — si l'on parvient à la maîtriser industriellement.

Barème indicatif (sur 6 pts) : vérification des deux conservations (1 pt) ; défaut de masse avec bonne convention de signe (1 pt) ; énergie en MeV et en joules (1,5 pt) ; explication de la température et du confinement magnétique (1,5 pt) ; comparaison fission/fusion argumentée (1 pt).

Points de vigilance : le défaut de masse se calcule toujours $\Delta m = m_{\text{réactifs}} - m_{\text{produits}}$ et doit être positif pour une réaction qui libère de l'énergie ; ne pas oublier la masse du neutron dans les produits ; pour la question 4, exiger la mention de la répulsion électrostatique et du rôle de l'interaction forte.

13 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : les sept idées forces à maîtriser.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

1. Définitions clés

- **Transmutation** : transformation d'un noyau en un autre noyau, provoquée par le bombardement d'un noyau cible par une particule (proton, neutron, particule α).
- **Fission** : cassure d'un noyau lourd ($^{235}_{92}\text{U}$, $^{239}_{94}\text{Pu}$) sous l'impact d'un neutron, en deux noyaux plus légers, avec émission de 2 ou 3 neutrons et libération d'énergie.
- **Réaction en chaîne** : les neutrons émis provoquent de nouvelles fissions; elle est contrôlée dans une centrale (modérateur, barres de contrôle), explosive dans une bombe A.
- **Fusion** : union de deux noyaux légers (^2_1H , ^3_1H) en un noyau plus lourd; elle nécessite une très haute température ($\approx 10^8 \text{ K}$); source d'énergie des étoiles, projet ITER.
- **Irradiation** : exposition à un rayonnement provenant d'une source extérieure; elle cesse dès que la source est éloignée. **Contamination** : présence de substance radioactive sur ou dans l'organisme; elle persiste tant que la substance n'est pas éliminée.

2. Lois et formules à connaître par cœur

Loi / formule	Contenu
Conservation du nombre de nucléons (Soddy)	$\sum A$ identique avant et après la réaction
Conservation de la charge (Soddy)	$\sum Z$ identique avant et après la réaction
Défaut de masse	$\Delta m = m_{\text{produits}} - m_{\text{réactifs}} > 0$
Énergie libérée	$E_{\text{libérée}} = \Delta m \cdot c^2$, avec $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m.s}^{-1}$
Atténuation d'un faisceau de photons	$N(x) = N_0 e^{-\mu x}$; μ : coefficient d'atténuation linéique (m^{-1})
Couche de demi-atténuation	$x_{1/2} = \frac{\ln 2}{\mu} \approx \frac{0,693}{\mu}$
Dose absorbée	$D = \frac{E_{\text{absorbée}}}{m}$, en gray ($\text{Gy} = \text{J.kg}^{-1}$)
Dose équivalente	$H = D \times w_R$ (facteur de pondération), en sievert (Sv)

3. Méthodes express

- Équilibrer une réaction nucléaire : écrire les noyaux avec A et Z ; poser deux équations (somme des A , somme des Z) ; identifier la particule inconnue (${}_0^1\text{n}$, ${}_2^4\text{He}$, ${}_{-1}^0\text{e}$, ${}_1^0\text{e}$, ${}_1^1\text{H}$).
- Calculer une énergie libérée : calculer Δm en kg ($1 \text{ u} = 1,6605 \times 10^{-27} \text{ kg}$) ; appliquer $E = \Delta m c^2$; convertir éventuellement en MeV ($1 \text{ MeV} = 1,602 \times 10^{-13} \text{ J}$).
- Exploiter l'atténuation : pour diviser le flux par 2, il faut une épaisseur $x_{1/2}$; pour le diviser par 2^n , il faut n couches de demi-atténuation.
- Se protéger : diminuer le **temps** d'exposition, augmenter la **distance** à la source, interposer un **écran** adapté (papier pour α , aluminium pour β , plomb ou béton pour γ et neutrons).

À RETENIR

Checklist avant le Bac

- ☐ Je sais définir transmutation, fission et fusion, et donner un exemple d'équation pour chacune.
- ☐ J'applique les deux lois de Soddy (conservation de A et de Z) pour équilibrer toute équation nucléaire.
- ☐ Je sais identifier les particules usuelles : ${}_0^1\text{n}$, ${}_2^4\text{He}$, ${}_{-1}^0\text{e}$, ${}_1^0\text{e}$, ${}_1^1\text{p}$.
- ☐ Je calcule le défaut de masse Δm et l'énergie libérée $E = \Delta m c^2$ avec les bonnes unités

(kg, J).

- ☐ Je sais convertir entre joules, MeV et unités de masse atomique.
- ☐ J'explique le principe de la réaction en chaîne et son contrôle dans une centrale nucléaire.
- ☐ Je sais pourquoi la fusion exige des températures très élevées et je cite ITER et les étoiles.
- ☐ Je distingue clairement irradiation et contamination, avec un exemple concret pour chacune.
- ☐ Je connais les unités de dosimétrie : gray (Gy) pour la dose absorbée, sievert (Sv) pour la dose équivalente.
- ☐ Je cite les trois moyens de radioprotection : temps, distance, écran, et je sais quel écran pour quel rayonnement.
- ☐ J'exploite $N(x) = N_0 e^{-\mu x}$ et $x_{1/2} = \ln 2 / \mu$ pour calculer une épaisseur de protection.
- ☐ Je vérifie toujours l'homogénéité de mes résultats et je donne un nombre raisonnable de chiffres significatifs.



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+